

两参数鞅, 鞅, 连续参数鞅, 随机游

综合报告

两参数鞅*

И. И. ГИХМАН
陈宗洵

0211

①
89, 8(1)
1-23

引言

最近一个时期, 两参数鞅理论发展极其迅速, 该研究领域的急剧进步非常引人注目。从单参数鞅理论过渡到两参数鞅理论有一系列原则性的困难, 而从两参数到多参数的过渡, 至少对于现代的理论来说, 基本上是记号和陈述的复杂性问题。困难之一是停时的技巧在两参数的情形无用了。

本文仅概述两参数鞅理论的若干结果而放过许多重要问题。例如, 本文几乎不涉及与停线概念有关的问题及“多参数随机函数的一般理论”问题, 这些问题斯特拉斯堡学派曾着力探讨过(例如, 参阅[42]、[36]、[14]、[6])。

我们的精力集中于不要 Cairoli-Walsh 的 F_4 条件能得到且与积分理论或多或少有联系的那些结果, 虽然若干结果利用 F_4 条件也曾得到。必须指出, 现时发表的大部分研究结果都利用了这个条件。

§ 1. 一般定义

1. 引入若干记号和定义。 R^2 表示所有实数对 (x, y) 的集合, R_+^2 是 R^2 的子集, 由所有非负实数对 (x, y) 构成。记 $z \leq z'$, $z' = (x', y')$, $z = (x, y)$, 若 $x \leq x', y \leq y'$; 记 $z < z'$, 若 $x < x', y < y'$ 。

若 $A \subset R^2$, $z < A$ 意味着对所有 $z' \in A$ 都有 $z < z'$; $z < A$, $A < B$ 等有类似的意义。

若 $z < z'$, 则 $]z, z']$ 表示矩形 $\{(s, t): x < s \leq x', y < t \leq y'\} =]x, x'] \times]y, y']$ 。闭的与开的矩形 $[z, z']$ 与 $]z, z'[$ 有类似的意义。

$N_+^2(N^2)$ 表示由所有非负整数对(相应地, 所有整数对)构成的集合。

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为某概率空间。今后如无特别说明, 所讨论的随机变量、随机函数都认为定义在该空间上。

称 σ -域族 $(\mathcal{F}_z)_{z \in C}$ 为流, 其中 C 为某个有序集, 若 $\mathcal{F}_z \subset \mathcal{F}$ 且对 $z \leq z'$ 有 $\mathcal{F}_z \subset \mathcal{F}_{z'}$ 。

称随机函数 $\xi = \xi(z) = \xi(z, \omega)$ ($z \in C, \omega \in \Omega$) 关于 σ -域族 $(\mathcal{F}_z)$ 适应, 若对一切 $z \in C$, 随机变量 $\xi(z)$ 为 $\mathcal{F}_z$ 可测。

对给定的 σ -域流 $(\mathcal{F}_z)$, $z \in R_+^2$, 引入下列 σ -域族:

$$(\mathcal{F}_z^1); \mathcal{F}_z^1 = \bigvee_{t \geq 0} \mathcal{F}_{(x, y) + t}$$

* 原题: Двухпараметрические мартингалы. 译自: Успехи математических наук, 37, 6(1982), 3-27.

$$(\mathcal{F}_1^2): \mathcal{F}_1^2 = \bigvee_{z>0} \mathcal{F}_{(z,y)}^2$$

$$(\mathcal{F}_2): \mathcal{F}_2 = \mathcal{F}_1^1 \bigvee \mathcal{F}_1^2.$$

这里, $\bigvee_{z \in A} \mathcal{B}_z$ 表包含所有集类 $\mathcal{B}_z$ 的最小 σ -域, z 跑遍 A .

设 $f(z)$ 为某函数, $z = (x, y)$, $z' = (x', y')$. 对任意 $z, z' (z \leq z')$ 记

$$f[z, z'] = f(x', y') - f(x', y) - f(x, y') + f(x, y).$$

除了记号 $f[z, z']$ 之外, 有时还使用记号 $\square f$ 或 $\square_z f(z)$, $\square f = \square_z f(z) = f[z, z']$.

定义 称随机函数 $\xi(z) = \xi(x, y)$, $z \in C$, 为鞅 (或两参数鞅), 精确地称为 $(\mathcal{F}_z)$ 鞅, 若

- a) $\xi(z)$ 关于 $(\mathcal{F}_z)$ 适应,
- b) $M|\xi(z)| < \infty$, $\forall z \in C$,
- c) 若 $z \leq z'$, 则 $M[\xi(z') | \mathcal{F}_z] = \xi(z)$.

称随机函数 $\xi(z)$, $z \in \mathcal{D}$ ($\mathcal{D} = R_+^2$ 或 N_+^2 或它们与矩形 $[0, z^*]$ 的交, $z^* > 0$), 为强鞅, 若它满足条件 a), b) 及

- d) $M\{\xi[z, z'] | \mathcal{F}_z\} = 0$, $\forall z \leq z', z, z' \in \mathcal{D}$;
- e) $(\xi(x, 0), \mathcal{F}_x^1)$ 和 $(\xi(0, y), \mathcal{F}_y^2)$ 是单参数鞅.

称过程 $\xi(x, 0)$, $x \geq 0$, 及 $\xi(0, y)$, $y \geq 0$, 为随机函数 $\xi(z)$ 的边界值.

由定义易知, 强鞅是鞅.

还应指出, 过程 $(\xi_{x \cdot}(y), \mathcal{F}_y^2)$, $(\xi_{\cdot y}(x), \mathcal{F}_x^1)$ 是单参数鞅. 这里, $\xi_{x \cdot}(y)$ ($\xi_{\cdot y}(x)$) 表示函数 $\xi(x, y)$ 的 x -截 (y -截). 这可由下式推得 ($y < y', 0 < x$):

$$\begin{aligned} & M\{\xi_{x \cdot}(y') | \mathcal{F}_y^2\} - \xi_{x \cdot}(y) \\ &= M\{\xi_{x \cdot}(y') - \xi_{x \cdot}(y) | \mathcal{F}_y^2\} \\ &= M\{\xi[(0, y), (x, y')] | \mathcal{F}_y^2\} + M\{\xi_{0 \cdot}(y') - \xi_{0 \cdot}(y) | \mathcal{F}_y^2\} = 0. \end{aligned}$$

对于 $\xi_{\cdot y}(x)$ 也类似.

可类似地引入强下鞅概念: 称随机函数 $\xi(z)$, $z \in \mathcal{D}$, 为 (关于 $(\mathcal{F}_z)$) 强下鞅, 若 $\xi(z)$ 适应于 $(\mathcal{F}_z)$,

$$\begin{aligned} & M|\xi(z)| < \infty, \quad \forall z \in \mathcal{D}, \\ & M\{\xi[z, z'] | \mathcal{F}_z\} \geq 0, \quad \forall [z, z'] \quad (0 \leq z \leq z', z \in \mathcal{D}), \end{aligned}$$

且边界值 $(\xi(x, 0), \mathcal{F}_x^1)$, $(\xi(0, y), \mathcal{F}_y^2)$ 是下鞅.

与上述类似, 可得 $\xi(z)$ 的截 $(\xi_{x \cdot}(y), \mathcal{F}_y^2)$ 和 $(\xi_{\cdot y}(x), \mathcal{F}_x^1)$ 是单参数下鞅. 强鞅的定义由作者在文献[17] (称为差鞅) 及 R. Cairoli 与 J. B. Walsh 在文献[13]中引入.

我们再引入下列定义:

随机函数 $\xi(z)$, $z \in R_+^2$, 适应于 $(\mathcal{F}_z)$, 且 $M|\xi(z)| < \infty$, $\forall z \in R_+^2$, 称为

- a) 弱 (两参数) 下鞅, 若边界值是单参数下鞅, 且

$$M\{\xi[z, z'] | \mathcal{F}_z\} \geq 0, \quad \forall z, z' \quad (z < z');$$

- b) 1-(或2-) 下鞅, 若过程 $(\xi_{\cdot y}(x), \mathcal{F}_x^1, x \geq 0)$ (相应地, $(\xi_{x \cdot}(y), \mathcal{F}_y^2, y \geq 0)$) 对于任意 y (相应地, x) 是下鞅;

- c) 双下鞅, 若它同时是1-下鞅和2-下鞅.

称随机函数 $\xi(z)$ 为强、弱、双等上鞅, 若 $-\xi(z)$ 相应地为强、弱、双等下鞅, 同时是弱上鞅和弱下鞅的随机函数称为弱鞅, 同样定义 1-鞅、2-鞅和双鞅。

显然, 强鞅是双鞅, 而双鞅和鞅都是弱鞅。

易证双鞅是鞅。事实上, 当 $z < z'$ 时,

$$M\{\xi[0, z'] - \xi[0, z] | \mathcal{F}_z\} = M\{\xi[(x, 0), (x', y)] | \mathcal{F}_z^1 | \mathcal{F}_z\} \\ + M\{\xi[(0, y), (x, y')] | \mathcal{F}_z^2 | \mathcal{F}_z\} = 0.$$

另一方面,

$$\xi[0, z'] - \xi[0, z] = \xi(z') - \xi(z) - (\xi(x', 0) - \xi(x, 0)) - (\xi(0, y') - \xi(0, y)).$$

所以

$$0 = M\{\xi[0, z'] - \xi[0, z] | \mathcal{F}_z\} = M\{\xi(z') | \mathcal{F}_z\} - \xi(z).$$

2. 在许多两参数鞅理论中经常使用 Cairoli 和 Walsh 在此领域奠基性工作之一的 [13] 中引入的 $(\mathcal{F}_z)$ 的特殊性质, 它可以叙述如下:

对于每个 z , σ -域 $\mathcal{F}_z^1$ 和 $\mathcal{F}_z^2$ 在给定 σ -域 $\mathcal{F}_z$ 的情况下条件独立, 即: 对于任意有界的 $\mathcal{F}_z^1$ 可测随机变量 α 及 $\mathcal{F}_z^2$ 可测随机变量 β ,

$$M\{\alpha\beta | \mathcal{F}_z\} = M\{\alpha | \mathcal{F}_z\} \cdot M\{\beta | \mathcal{F}_z\}. \quad (1)$$

此条件等价于: 对任意可积随机变量 γ

$$M\{\gamma | \mathcal{F}_z\} = M\{\gamma | \mathcal{F}_z^1 | \mathcal{F}_z^2\} = M\{\gamma | \mathcal{F}_z^2 | \mathcal{F}_z^1\}. \quad (2)$$

当 $\mathcal{F}_z = \mathcal{F}_z^1 \cap \mathcal{F}_z^2$ 时, 条件 (2) 等价于

$$M\{\gamma | \mathcal{F}_z^1 | \mathcal{F}_z^2\} = M\{\gamma | \mathcal{F}_z^2 | \mathcal{F}_z^1\}. \quad (3)$$

称条件 (2) 为 Cairoli-Walsh 条件或可交换条件, 也常称为条件 F_4 。现在对两参数鞅理论的研究大多一开始就假定满足这个条件, 本文用到条件 (2) 时都会预先说明。

定理 1 若 σ -域族 $(\mathcal{F}_z)$ 满足可交换条件, 则两参数鞅概念与双鞅概念等价。

证明 只需证明, 若条件 (2) 满足, 则鞅是双鞅。

事实上, 依条件 (2),

$$0 = M\{\xi(z') - \xi(x', y) | \mathcal{F}_{(x', y)}\} \\ = M\{M[\xi(z') - \xi(x', y) | \mathcal{F}_z^1] | \mathcal{F}_z^2\} \\ = M\{\xi(z') - \xi(x', y) | \mathcal{F}_z^2\}.$$

由此亦知, $M\{\xi(x, y') - \xi(z) | \mathcal{F}_z^2\} = 0$, 因而

$$M\{\xi[z, z'] | \mathcal{F}_z^2\} = M\{\xi(z') - \xi(x', y) | \mathcal{F}_z^2\} \\ - M\{\xi(x, y') - \xi(z) | \mathcal{F}_z^2\} = 0.$$

类似地,

$$M\{\xi[z, z'] | \mathcal{F}_z^1\} = 0.$$

关于可交换条件还须作如下的说明, 设 $\mathcal{D} = [0, z^*]$, $\xi(z)$ 是定义于 $\mathcal{D}$ 的鞅。对于每个 z , 函数 $\xi(z)$ 几乎必然地由 σ -域族 $(\mathcal{F}_z)$ 和值 $\xi(z^*)$ 单值确定: $\xi(z) = M\{\xi(z^*) | \mathcal{F}_z\}$ 。反之, 无论怎样的可积随机变量 γ 及 σ -域族 $(\mathcal{F}_z)$, 函数 $\xi(z) = M\{\gamma | \mathcal{F}_z\}$ 是鞅。由任意 γ 类似地构造双鞅一般是不成的。例如, 函数

$$\xi'(z) = M\{\gamma | \mathcal{F}_z^1 | \mathcal{F}_z^2\}$$

和

$$\xi''(z) = M\{\gamma | \mathcal{F}_z^2 | \mathcal{F}_z^1\}$$

一般说来是不相等的,不是双鞅,甚而至于不是 $(\mathcal{F}_z)$ 适应的。然而,若 Cairoli-Walsh 条件(2)满足,并且 $\mathcal{F}_z^1 \wedge \mathcal{F}_z^2 = \mathcal{F}_{(x,y)}$,则 $\xi'(z) = \xi''(z)$,而且此函数是鞅,因而是双鞅。

对我们所讨论的随机函数族作若干约定。首先,约定所讨论的所有随机函数是可分的。记 $\xi(z) \in L^p$, $L^p = L^p(\mathcal{F}_z)$, $p \geq 0$ 。若 $\xi(z)$ ($z \in \mathcal{D}$) 关于 σ -域族 $(\mathcal{F}_z)$ 适应且 $M|\xi(z)|^p < \infty$, $\forall z \in \mathcal{D}$ 。关于给定的 σ -域族 $(\mathcal{F}_z)$ 的全体鞅、全体弱鞅、全体双鞅、全体强鞅、全体1-鞅和全体2-鞅分别记为 $\mathcal{M}$ 、 $w\mathcal{M}$ 、 $b\mathcal{M}$ 、 $s\mathcal{M}$ 、 $1-\mathcal{M}$ 和 $2-\mathcal{M}$ 。这些函数族中由 p -可积函数(即属于 L^p 的函数)组成的子族分别记为 $\mathcal{M}_p$ 、 $w\mathcal{M}_p$,等等。在左上角加上字母 c 表示由连续的随机函数组成的子族,例如, $s\mathcal{M}_2^c$ 表示平方可积连续强鞅的全体。

§ 2. 若 干 例

1. 并矢鞅。此时 $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$, $\mathcal{S}$ 是 Ω 上的 Borel 集 σ -域, P 是勒贝格测度。设 $\mathcal{F}_m'$ ($m = 1, 2, \dots$)是由形如 $[k/2^m, (k+1)/2^m]$ ($k = 0, 1, \dots, 2^m - 1$)的区间产生的 σ -域, $z \in N_+^2$, $z = (m_1, m_2)$, $\mathcal{F}_z = \mathcal{F}_{m_1, m_2} = \mathcal{F}_{m_1}' \times \mathcal{F}_{m_2}'$ 。若 A 是 $\mathcal{F}_z$ 的原子, $f(\omega) = f(s, t)$ 为 Ω 上可积函数,则

$$M[f|\mathcal{F}_z] = \frac{1}{|A|} \int_A f(s, t) ds dt, \quad \omega \in A,$$

其中 $|A|$ 是 A 的面积。显然 Cairoli-Walsh 条件满足。这个空间的鞅称为并矢鞅。函数 $\xi = \xi_z(\omega)$ 为鞅等价于条件,

$$\begin{aligned} \xi_{m_1, m_2} &= \frac{1}{2} \left[\xi_{m_1+1, m_2} \left(\frac{2k_1}{2^{m_1+1}}, \frac{k_2}{2^{m_2}} \right) + \xi_{m_1+1, m_2} \left(\frac{2k_1+1}{2^{m_1+1}}, \frac{k_2}{2^{m_2}} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\xi_{m_1, m_2+1} \left(\frac{k_1}{2^{m_1}}, \frac{2k_2}{2^{m_2+1}} \right) + \xi_{m_1, m_2+1} \left(\frac{k_1}{2^{m_1}}, \frac{2k_2+1}{2^{m_2+1}} \right) \right], \end{aligned}$$

其中,

$$\left(\frac{k_1}{2^{m_1}}, \frac{k_2}{2^{m_2}} \right) \leq \omega < \left(\frac{k_1+1}{2^{m_1}}, \frac{k_2+1}{2^{m_2}} \right).$$

其次, $\mathcal{F}_{m_1}^1 = \bigvee_{m_2} \mathcal{F}_{m_1, m_2}$ 。线段 (x, y) 是这个 σ -域的原子, 其中 $x \in \left[\frac{k_1}{2^{m_1}}, \frac{k_1+1}{2^{m_1}} \right]$ ($k_1 = 0, 1, \dots, 2^{m_1}-1$), 而 $\mathcal{F}_{m_1}^1 \bigvee \mathcal{F}_{m_1}^2 = \mathcal{S}$ 。由此推知, 每个在坐标轴上等于0的强鞅恒等于零。

2. Wiener 场的离散模型。设 (ξ_{m_1, m_2}) ($m_1, m_2 = 0, 1, 2, \dots$)是概率空间 $(\Omega, \mathcal{S}, P)$ 上的独立随机变量族, $M\xi_{m_1, m_2} = 0$ 。令 $\xi_{m_1, m_2} = \sum_{k=m} \xi_{k_1, k_2}$ ($k = (k_1, k_2)$, $m = (m_1, m_2)$), $\mathcal{F}_m = \sigma\{\xi_k, k \leq m\}$ 。则 ξ_m 是强鞅。

3. 单参数鞅的积。设给定单参数鞅 $(\mu_{m_1}', \mathcal{F}_{m_1}', \Omega_1)$ 与 $(\mu_{m_2}'', \mathcal{F}_{m_2}'', \Omega_2)$ 。考察概率空间 $(\Omega_1 \times \Omega_2, P_1 \times P_2)$ 上的上升 σ -域族 $(\mathcal{F}_m)$, $\mathcal{F}_m = \mathcal{F}_{m_1}' \times \mathcal{F}_{m_2}''$, $m = (m_1, m_2)$ 。 $(\mathcal{F}_m)$ 满足 Cairoli-Walsh 条件。令 $\mu_m(\omega) = \mu_{m_1}'(\omega_1) \cdot \mu_{m_2}''(\omega_2)$, $\omega_i \in \Omega_i$, $i = 1, 2$ 。或一般地令

$$\mu_m(\omega) = \sum_{\substack{k \leq m \\ k = (k_1, k_2)}} a_k (\mu_{k_1+1}' - \mu_{k_1}') (\mu_{k_2+1}'' - \mu_{k_2}'').$$

其中 $\alpha_k = \alpha_{k_1, k_2}(w_1, w_2)$ 是 $\mathcal{F}_k$ 可测的随机变量, 则 (μ_m) 是鞅。

4. 两参数 Wiener 过程是连续参数鞅的最简单的例子。具有下列性质的随机过程 $w(z) = w(x, y)$, $z = (x, y) \in R_+^2$ 称为两参数 Wiener 过程:

a) $w(x, 0) = w(0, y) = 0$ 。

b) 任意不相交矩形 $A_1, \dots, A_n$, 随机变量

$$w(A_1), w(A_2), \dots, w(A_n)$$

相互独立,

c) 随机变量 $w[z, z+u]$, $u = (s, t) > 0$, 服从参数为 $(0, st)$ 的高斯分布。

用 $\mathcal{F}_z = \mathcal{F}_{[z, \infty)}$ 表示使所有 $w(z')$ ($z' \in [0, z]$) 关于它可测且包含所有零测集的 Ω 的子集类所构成的最小 σ -域。

证明 $(\mathcal{F}_z)$, $z \in R_+^2$ 右连续。为此只须证, 对任意 $\eta \in \mathcal{H}$, $M(\eta | \mathcal{F}_z) = M(\eta | \mathcal{F}_{z+})$ 。其中 $\mathcal{H}$ 是在 L^1 中处处稠密的某个随机变量集合。例如, 可取形如

$$\eta = f_1 \circ w(A_1) \cdot f_2 \circ w(A_2) \cdots f_n \circ w(A_n) \cdot g_1 \circ w(B_1) \cdots g_m \circ w(B_m)$$

的随机变量族作为这样的 $\mathcal{H}$ 。其中 f_k 和 g_j 是有界连续函数, $A_k =]z_k, z'_k]$ ($k = 1, \dots, n$) 是 $[0, z]$ 中的矩形, $B_j =]z'_j, z''_j]$ 是位于 $[0, z]$ 外的矩形。在 η 中用 $B_j^! = B_j \setminus [0, z + \varepsilon]$ ($\varepsilon > 0$) 代替 B_j 得到的随机变量记为 η_ε 。集 $B_j^!$ 总可表为不多于两个矩形的并。当 $\varepsilon \rightarrow 0$ ($\varepsilon > 0, \varepsilon \in R_+^2$) 时, 显然在 L^1 中有 $\eta_\varepsilon \rightarrow \eta$ 。对于 $u \leq v \leq u + \varepsilon$, 有

$$M[\eta_\varepsilon | \mathcal{F}_{z+u}] = f_1 \circ w(A_1) \cdots f_n \circ w(A_n) \cdot M[g_1 \circ w(B_1^!) \cdots g_m \circ w(B_m^!)],$$

由此推知 $\mathcal{F}_{z+} = \mathcal{F}_z$, $\forall z \geq 0$ 。

考察上述形式的随机变量 η , 易得, 对任意 $\eta \in L^1$,

$$M[\eta | \mathcal{F}_z^1 | \mathcal{F}_z^2] = M[\eta | \mathcal{F}_z^2 | \mathcal{F}_z^1] = M[\eta | \mathcal{F}_{z \vee}],$$

即, 此时 $(\mathcal{F}_z)$ 满足可交换条件, 并且 $\mathcal{F}_{z \vee} = \mathcal{F}_z^1 \wedge \mathcal{F}_z^2$ 。

不难验证, 两参数 Wiener 过程是强鞅。

定理2. 两参数 Wiener 过程有连续修正。

此定理证明与单参数情形类似。

设 $\zeta = (\sigma, \tau)$ 是取值于 R_+^2 的随机变量, $(\mathcal{F}_{\sigma, \tau})$ 是包含所有不足道集并使 ζ 为 $(\mathcal{F}_z)$ 停点的最小上升 σ -域族, 即 $\{\zeta \leq z\} \in \mathcal{F}_z, \forall z \in R_+^2$ 。文献[35]已证明: 若 $(\mathcal{F}_z)$ 满足 Cairoli-Walsh 条件, 则随机变量 ζ 的分布集中于 R_+^2 中的某一上升曲线。

§ 3. 不 等 式

1. 某些重要的鞅不等式容易推广到两参数鞅。作为例子, 我们引进 Doob 不等式。

设 $\xi = (\xi_{kl}), (k, l) \in N_+^2$, 是双下鞅。故, 当 l ($l = 0, 1, \dots$) 任意固定时, 序列 $\{\xi_{kl}, k = 0, 1, \dots\}$ 是关于 $(\mathcal{F}_k^l)$ (它与 l 无关) 的下鞅。设 $\eta_k = \sup_l \xi_{kl}$ 。易知序列 $(\eta_k, k \geq 0)$ 是 $\mathcal{F}_k^1$ 下鞅。

假定 $\xi^* = \sup_{k, l} \xi_{kl} = \sup_k \sup_l \xi_{kl}$ 。则 $\xi^* = \sup_k \eta_k$, 并且由关于下鞅的 Колмогоров 不等式, 得

$$P(\xi^* \geq a) \leq \frac{\sup_k M\eta_k}{a}.$$

由 Doob 不等式,

$$M\eta_k^+ = M \sup_l \xi_{kl} \leq 2[1 + \sup_{k,l} M\xi_{kl}^+ (\ln \xi_{kl}^+)^+].$$

这样一来,

$$P(\sup_{k,l} \xi_{kl} \geq a) \leq \frac{2}{a} [1 + \sup_{k,l} M\xi_{kl}^+ (\ln \xi_{kl}^+)^+]. \quad (4)$$

若 (ξ_{kl}) 为双鞅, 则

$$P(\sup_{k,l} |\xi_{kl}| \geq a) = P(\sup_k \xi_k \geq a),$$

这里, $\xi_k = \sup_l |\xi_{kl}|$ 是下鞅, 且

$$P(\sup_{k,l} |\xi_{kl}| \geq a) \leq \frac{2}{a} [1 + \sup_{k,l} M(|\xi_{kl}| \ln |\xi_{kl}|)^+]. \quad (5)$$

类似的方法可得到 ξ^* 在 L^p 中的估计. 设

$$\|\xi\|_p = (\sup_{k,l} M|\xi_{kl}|^p)^{1/p}.$$

假定 $\xi_{kl} \geq 0$, 此时

$$M \sup_l |\xi_{kl}|^p = M \sup_l \eta_k^p.$$

对于单参数下鞅, 当 $p > 1$ 时有 Doob 不等式

$$M \sup_l \eta_k^p \leq q^p \sup_l M\eta_k, \quad q = \frac{p}{p-1}.$$

将此不等式应用于下鞅 (η_k) , 然后应用于 (ξ_{kl}) , 得

$$\|\xi^*\|_p \leq q^2 \|\xi\|_p, \quad p > 1. \quad (6)$$

2. 尽管复杂, 只要反复利用单参数鞅的性质可以得到 Burkholder 不等式的推广. 在可交换条件下对于鞅这一推广由 Metraux^[28]得到. 然而, 无须 Cairoli-Walsh 条件这一推广对于双鞅仍然成立. 设 $\square \xi_{k,l} = \xi_{k+1,l+1} - \xi_{k,l+1} - \xi_{k+1,l} + \xi_{k,l}$.

定理 3. $(\xi_{k,l})$ 是双鞅 $(\xi_{0,n} = \xi_{m,0} = 0, \forall n, m \geq 0), p > 1$. 存在与双鞅 $(\xi_{k,l})$ 无关的常数 c'_p 和 c''_p , 成立

$$c'_p M \sigma_{m,n}^2 \leq M |\xi_{m,n}|^p \leq c''_p M \sigma_{m,n}^2, \quad (7)$$

其中,

$$\sigma_{m,n}^2 = \sum_{k,l=0}^{m-1,n-1} (\square \xi_{k,l})^2.$$

引入双鞅 ξ 的 Burkholder 变换 $\zeta = v \cdot \xi$. 这里 $\zeta = (\zeta_{k,l}), (k,l) \in N^2$, 是由等式 $\zeta_{m,n} = \sum_{k,l=0}^{m-1,n-1} v_{k,l} \square \xi_{k,l}$ 定义的两参数序列, 而矩阵 $(v_{k,l}) ((k,l) \in N^2)$ 的元是 $\mathcal{F}_k$ 可测的, 且

$\sup_{k,l} |v_{k,l}| \leq 1$. Burkholder 变换把双鞅变成双鞅.

定理 4. 对于任何 $p > 1$, 存在与双鞅 (ξ_{kl}) 及 (v_{kl}) 无关的常数 c_p , 使

$$M[\sup_{k,l} |\zeta_{kl}|^p] \leq c_p \sup_{k,l} M|\xi_{kl}|^p. \quad (8)$$

在 M. Ledoux 的文章^{[29], [30]}中对双鞅 $(\xi_{m,n})$ 证明了

$$M(\sup_{m,n} |\xi_{m,n}|) \leq c(1 + M\sigma \log^+ \sigma), \quad (9)$$

$$M\sigma \leq c(1 + \sup_m M[\sup_n |\xi_{m,n}| \log^+ |\xi_{m,n}|]). \quad (10)$$

对于强鞅

$$M(\sup_{m,n} |\xi_{mn}|) \leq c(1 + \sup_{m,n} M|\xi_{mn}| \log^+ |\xi_{mn}|), \quad (11)$$

而对双鞅

$$M(\sup_{m,n} |\xi_{mn}|) \leq c(1 + \sup_{m,n} M|\xi_{mn}| (\log^+ |\xi_{mn}|)^2). \quad (12)$$

利用两参数情况的可交换条件得到鞅的估计的若干新颖想法属于 J. Brossard 和 L. Chevalier 的 [7], [9], [16]。例如, 文献 [7] 证明了 (在条件 F_4 下) 若鞅 ξ 在坐标轴上等于零, 则有不等式

$$P[\sup |\xi_{mn}| > N] \leq C \left\{ P(s > N) + \frac{1}{N^2} M[s^2 |_{s \leq N}] \right\}, \quad (13)$$

这里 $s^2 = \sum_{m,n} M\{(\sum \xi_{mn})^2 | \mathcal{F}_{mn}\}$, C 是一般常数。当 $p \in]0, 2]$, 由此推出

$$M[\sup |\xi_{mn}|^p] \leq c_p M s^p, \quad (14)$$

而在集 $\{s < \infty\}$ 上, $\sup |\xi_{mn}|$ a.s. 有限, 极限 $\xi_{m\infty}$, $\xi_{\infty n}$ a.s. 存在。

在同一篇文献中引入了一类 (关于 $(\mathcal{F}_2)$) 两参数鞅, 对于它们可以完全或部分地推广 Burkholder-Gundy-Davis 不等式, 或者可以引入反例。

3. 单参数下鞅极限存在性定理可推广为下列形式。

定理 5. 设 $(\xi_{kl}), (k, l) \in N_+^2$, 为双下鞅, $\sup_{k,l} M|\xi_{kl}| < \infty$, 则几乎必然存在极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_{kl} = \xi_{\infty l}$, $\lim_{l \rightarrow \infty} \xi_{kl} = \xi_{k\infty}$, $\forall (k, l) \geq 0$, 而且对任意单调下减序列 (k_n, l_n) , 存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_{k_n l_n} = \gamma$ 。若随机变量族 (ξ_{kl}) 一致可积, 则上述极限在 L^1 中存在, 序列 $(\xi_{k\infty}, \mathcal{F}_k^1, k=0, 1, 2, \dots)$ 及 $(\xi_{\infty l}, \mathcal{F}_l^2, l=0, 1, 2, \dots)$ 是下鞅, 而且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_{k\infty} = \lim_{l \rightarrow \infty} \xi_{\infty l} = \gamma$ 。

若对某 $p > 1$ $\sup_{k,l} M|\xi_{kl}|^p < \infty$, 则极限 $\lim_{(k,l) \rightarrow \infty} \xi_{kl} = \gamma$ a.s. 存在并在 L^p 中存在。若 $\sup_{k,l} M|\xi_{kl}| (\ln |\xi_{kl}|)^p < \infty$ 且可交换条件满足, 则 $\lim_{(k,l) \rightarrow \infty} \xi_{kl} = \gamma$ a.s. 成立且在 L^1 中成立。

Cairolì 的文章 [10] 包含了可交换条件下的上述定理。倘若鞅仅仅是一致可积, 那么极限 $\lim_{(k,l) \rightarrow \infty} \xi_{kl}$ 可能不存在 ([10])。文献 [11] 证明了当 Burkholder 变换 $I_A \cdot \xi$ 对任何可料集 A 一致可积时此极限是存在的, [11], [14] 还给出了对于强鞅的不等式

$$CP\{\sup_{k,l} |\xi_{kl}| > C\} \leq 9 \sup_{k,l} M|\xi_{kl}|. \quad (15)$$

§ 4. 连续参数鞅

现在讨论鞅 $\xi = \xi(z) = \xi(x, y)$, $z = (x, y) \in R_+^2$ 。在单参数过程情形, 最基本的理论结果之一是存在过程的正则修正, 即它的几乎所有轨道都是右连左极的。把这个结果移到两参数函数有一定的困难, 这是研究多变量函数的间断性所特有的。在每一点 $z \in R_+^2$, 引入极限

$$\xi^{++}(z) = \lim_{s \downarrow x, t \downarrow y} \xi(u), \quad \xi^{+-}(z) = \lim_{s \downarrow x, t \uparrow y} \xi(u),$$

如果它们存在的话, 这里 $u = (s, t)$, 它分别对应于函数 $\xi(z)$ 在 I 和 IV 象限的极限。记号 $s \downarrow x$ ($t \uparrow y$) 表示 $s > x$ 且 $s \rightarrow x$ (对应地, $t < y$ 且 $t \rightarrow y$)。类似地引入函数在点 z 处沿着 II 和 III 象限的极限 $\xi^{-+}(z)$ 和 $\xi^{--}(z)$ 。

定理 6. 若 σ -域流 $(\mathcal{F}_z)$ 满足可交换条件, 鞅 $\xi(z)$ 属于 $L \log L$, 则存在函数 $\xi(z)$ 的修正, 对于它在每一点 $z \in R_+^2$ a.s. 存在沿各象限的极限.

Millet 和 Sucheston 借助于 “Amart” 方法, D. Bakry^[4] 用 “过程一般理论” 的语言, 证明了这个定理.

以斯特拉斯堡概率论学派的方式发展适合于多参数随机函数的 “过程一般理论” 是鲜有进展和困难的使命. 由于没有完全类似于停时的概念, 由于引入更复杂的 “停线” 所引起的复杂性不过是所遇到的困难之一. 但是这个理论的若干起点毕竟已经创立 (例如, 见 Meyer [39]、Doleans-Dade 与 Meyer [23]、Merzbach [36]、Walsh [40]、Cairoli, Walsh [14]、Brennan [6]).

可料 σ -域 $\mathcal{S}$ 的定义与单参数情形类似, 它是由形如 $\xi(z) = \eta I_{[z, z']}(z)$ ($0 \leq z \leq z'$) 的过程产生的 σ -域, 这里 η 是 $\mathcal{F}_z$ 可测的随机变量. σ -域 $\mathcal{S}$ 同样也可以定义为由左连续适应随机过程产生的, $\xi(z)$ 称为左连续, 若对每个 z , $\xi(z) = \lim_{u \rightarrow z, u < z} \xi(u)$.

证明与单参数情形相同.

取值于 $R_+^2 \cup \{\infty\}$ 且具有性质 $\{\xi \leq z\} \in \mathcal{F}_z$ ($\forall z$) 的随机变量 ξ 称为停点. 对于两参数随机过程一般理论来说, 停点是不够的. 例如, 若 $\xi = (\sigma, \tau)$ 是停点, ξ 是循序过程, 一般说过程 $\xi(\sigma \wedge s, \tau \wedge t)$ 不是适应的.

过程一般理论的一系列结果使用了停线概念, 它可用下列形式引入. 设 $A = A(\omega)$ 是随机集. 定义 A 的包络集为随机开集 $]A, \infty[(\omega) = \bigcup_{B \in A(\omega)}]z, \infty[$, A 的闭包络集为它的闭包 $[A, \infty[$. 集 $D_A = [A, \infty[\setminus]A, \infty[$ 称为 A 的初遇, 称它是循序的, 若 A 是循序集. 集 $B(\omega)$ 称为停线, 若它是循序集 A 的初遇. 借助于停线可以 “停止” 鞅. 公式

$$\mu^L(z) = \iint_{]0, z]} I_D(u) \mu(du)$$

给出了这样的停止, 这里 L 是停线, $D =]-\infty, L]$, 但在 D 外 $\mu^L(z)$ 不是常数.

§ 5. 鞅的特征

1. 此后我们的兴趣在于随机积分问题, 故平方可积鞅具有重要意义.

在实变量平方可积鞅理论中, 鞅特征概念起了重要作用. 在两参数鞅理论中我们尚无单参数情形那样完美的理论. 这时不得不引入不同的特征概念. 首先, 我们得提出一个代数等式.

设 $0 < z < z'$. 令 $]0, z'] =]0, z] \cup A \cup B \cup]z, z']$, 这里 A 和 B 是矩形, 易知

$$\begin{aligned} \xi \eta]z, z'] &= (\xi(A) + \xi(B) + \xi]0, z]) \eta]z, z'] \\ &\quad + (\eta(A) + \eta(B) + \eta]0, z]) \xi]z, z'] \\ &\quad + \xi(A) \eta(B) + \xi(B) \eta(A) + \xi]z, z'] \eta]z, z']. \end{aligned}$$

由此推出, 若 $\xi, \eta \in b\mathcal{M}_2$, 则

$$M\{\xi \eta]z, z'] | \mathcal{F}_z\} = M\{\xi]z, z'] \eta]z, z'] | \mathcal{F}_z\}; \quad (16)$$

若 $\xi, \eta \in s\mathcal{M}_2$, 则 ($x_1 = x, x_2 = y$)

$$M\{\xi\eta[z, z'] | \mathcal{F}_{z_i}^i\} = M\{\xi[z, z']\eta[z, z'] | \mathcal{F}_{z_i}^i\}, i = 1, 2. \quad (17)$$

定义, 称随机函数 $\eta(z), z \in R^2$, 为增的, 若它适应于 $(\mathcal{F}_z)$, $\eta(x, 0) = \eta(0, y) = 0, x \geq 0, y \geq 0$, 且 $\eta[z, z'] \geq 0, \forall z, z' (0 \leq z \leq z')$.

定义 称连续增函数 $\gamma(z) = \gamma(x, y)$ 为连续可积鞅的弱特征, 若对一切 $z, z' \in R^2 (z < z')$,

$$M\{(\xi[z, z'])^2 | \mathcal{F}_z\} = M\{\gamma[z, z'] | \mathcal{F}_z\}.$$

弱特征称为特征 (或强特征), 若

$$M\{(\xi[z, z'])^2 | \mathcal{F}_z\} = M\{\gamma[z, z'] | \mathcal{F}_z\}, \forall z, z' \in R^2.$$

由等式(16)推知, 如果 $\xi(z) \in b\mathcal{M}_2$, $\gamma(x, y)$ 是它的弱特征, 则

$$M\{\xi^2[z, z'] | \mathcal{F}_z\} = M\{\gamma[z, z'] | \mathcal{F}_z\},$$

即过程 $\xi^2(z) - \gamma(z)$ 是弱鞅. 如果 $\xi(z)$ 是平方可积强鞅, $\gamma(z)$ 是它的特征, 则

$$M\{\xi^2[z, z'] | \mathcal{F}_{z_i}^i\} = M\{\gamma[z, z'] | \mathcal{F}_{z_i}^i\}, i = 1, 2,$$

即过程 $\xi^2(z) - \gamma(z)$ 是双鞅.

设 $\xi \in b\mathcal{M}_2^*$ 且 $\sup_{(x,y)} M\xi^2(x, y) < \infty$. 当 y 固定时 $\xi_{\cdot y}(x)$ 关于 $(\mathcal{F}_{xy}, x \geq 0, y \text{ 固定})$ 是连续平方可积鞅. 由单参数鞅特征的存在性推知, 存在适应于 $(\mathcal{F}_{\cdot y}^1, x > 0)$ 的过程 $a_{\cdot y}(x) = a(x, y) = a(z)$, 固定 y , 它关于 x 是连续增的, 使 $\xi_{\cdot y}^2(x) - a_{\cdot y}(x)$ 是 $(\mathcal{F}_{\cdot y}^1)$ 鞅. 这样一来,

$$M\{\Delta_x \xi_{\cdot y}^2(x) | \mathcal{F}_{\cdot y}^1\} = M\{\Delta_x a(x, y) | \mathcal{F}_{\cdot y}^1\},$$

$$\Delta_x \xi_{\cdot y}^2 = \xi^2(x + \Delta x, y) - \xi^2(x, y),$$

$$\Delta_x a(x, y) = a(x + \Delta x, y) - a(x, y).$$

由过程 $\xi_{\cdot y}(x)$ 的连续性得, $a_{\cdot y}(x)$ a.s. 等于函数 $\xi_{\cdot y}(\cdot)$ 在 $[0, x]$ 上的二次变差, 因此 $a_{\cdot y}(x)$ 为 $\mathcal{F}_{xy}$ 可测. 于是, $a_{\cdot y}(x)$ 适应于 $(\mathcal{F}_{xy}, x \geq 0)$ 且过程 $\xi_{\cdot y}^2(x) - a_{\cdot y}(x)$ 是 $(\mathcal{F}_{xy}, x \geq 0)$ 鞅. 由等式(16)得到

$$M\{(\xi[z, z'])^2 | \mathcal{F}_z\} = M\{a[z, z'] | \mathcal{F}_z\}. \quad (18)$$

函数 $a(x, y)$ 当 y 固定时是 x 的单调不减函数, 但一般不是两参数的增函数. 然而式(18)表明, 作为 y 的函数, 若

$$\Delta_x a_{\cdot y}(y) = a(x + \Delta x, y) - a(x, y), \quad \Delta x > 0, \quad y \geq 0$$

是 $(\mathcal{F}_{xy}, y \geq 0)$ 下鞅.

总之, 对于双鞅 $\xi(z) \in b\mathcal{M}_2^*$, 存在 $a(z)$ 具有如下性质:

- 1) $a(z)$ 适应于 $(\mathcal{F}_z)$, $a(0, y) = 0$, 固定 y , 它是 x 的单调不减的、连续的;
- 2) 它是鞅 $\{\xi_{\cdot y}(x), \mathcal{F}_{\cdot y}^1\}$ 的特征;
- 3) 固定 $x, \Delta x (x \geq 0, \Delta x > 0)$, 函数 $\Delta_x a(x, y)$ 是 $(\mathcal{F}_{xy})$ 下鞅.

若 $\xi(z)$ 还是强鞅, 则

$$M\{(\xi[z, z'])^2 | \mathcal{F}_{\cdot y}^1\} = M\{a[z, z'] | \mathcal{F}_{\cdot y}^1\}.$$

与上述类似, 现在固定 $x > 0$, 可得: 对双鞅 $\xi(z)$ 存在函数 $\beta(z), \beta(z) \geq 0, \beta(x, 0) = 0$, 具有如下性质:

- 1) 它适应于 $(\mathcal{F}_z)$, 任意固定 $x \geq 0$, 它作为 y 的函数是单调不减、连续的;
- 2) $\xi_{\cdot x}(y) - \beta(x, y)$ 是 $\mathcal{F}_{\cdot x}^2$ 鞅 (x 固定);
- 3) 固定 $y, \Delta y (y \geq 0, \Delta y > 0)$, 变量 x 的函数 $\Delta_y \beta(x, y)$ 是 $\mathcal{F}_{xy}$ 下鞅, 且

$$M\{(\xi[z, z'])^2 | \mathcal{F}_z\} = M\{\beta[z, z'] | \mathcal{F}_z\}.$$

若 $\xi(z)$ 同时还是强鞅, 则

$$M\{(\xi]z, z']^2 | \mathcal{F}_t^2\} = M\{\beta]z, z'] | \mathcal{F}_t^2\}.$$

定义. 称函数 $\alpha(z)$ 和 $\beta(z)$ 为双鞅 $\xi(z)$ 的半特征, 记为

$$\alpha(z) = {}^1[\xi](z), \quad \beta(z) = {}^2[\xi](z).$$

设 τ_N 是任意增的 $(\mathcal{F}_{xy}, y \geq 0)$ 停时列, $\lim \tau_n = \tau$, τ 是以概率 1 有界的停时, 则

$$M\Delta_x \alpha_x(\tau_n) = M(\Delta_x \xi(x, \tau_n))^2.$$

因为 $\xi(x, y)$ 连续且 $M \sup_{y \leq \tau} (\Delta_x \xi(x, \tau_n))^2 < \infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M\Delta_x \alpha_x(\tau_n) = M(\Delta_x \xi(x, \tau))^2 = M\Delta_x \alpha_x(\tau). \quad (19)$$

这里我们利用了平方可积鞅 $\{\xi(x, \tau), \mathcal{F}_x^1, x \geq 0\}$ 的连续性.

参数 y 的下鞅 $\{\xi(y), \mathcal{F}_y^2, y \geq 0\}$ 称为类 (D) 下鞅, 若随机变量族 $\{\xi(\tau), \tau \in \mathcal{T}\}$ 一致可积, 其中 $\mathcal{T}$ 为一切有界停时的全体. 除此外它若满足条件

$$\lim M\xi(\tau_n) = M\xi(\tau),$$

其中, τ_n 是任一增的停时列, $\lim \tau_n = \tau$, τ 是概率 1 有界的停时, 则称它为正则的.

据 Meyer^[39] 的一个定理, 正则下鞅的特征是连续的.

由等式 (19) 及 $M\xi^2(x, y)$ 的有界性, 因而 $M \sup \xi^2(x, y)$ 的有界性, 推知下鞅 $\alpha_x(y)$ 正则. 于是它具有连续的特征, 记之为 $\gamma'(x, y) = \gamma'(z)$. 按特征的定义,

$$M\{(\Delta_y \alpha_x(y))^2 | \mathcal{F}_t^2\} = M\{\Delta_y \gamma'(x, y) | \mathcal{F}_t^2\}.$$

非负下鞅 $\Delta_x \alpha_x(y) = \alpha(x + \Delta x, y) - \alpha(x, y)$ 同样具有连续特征, 根据特征的唯一性它等于 $\gamma'(x + \Delta x, y) - \gamma'(x, y) = \Delta_x \gamma'_x(y)$. 同时, $\Delta_y \Delta_x \gamma'_x(y) = \gamma']z, z'] \geq 0$. 准确地说, 对每个 x 和 x' , 此关系式以概率 1 关于所有 y 和 y' 成立. 因此,

$$M\{\alpha]z, z'] | \mathcal{F}_t^2\} = M\{\gamma]z, z'] | \mathcal{F}_t^2\},$$

$$(z' = (x + \Delta x, y + \Delta y),$$

$$M\{(\xi]z, z']^2 | \mathcal{F}_x\} = M\{\gamma]z, z'] | \mathcal{F}_x\}.$$

现在说明函数 $\gamma'(z)$ 有连续修正. 首先, 依定义对所有 x 函数 $\gamma'_x(y)$ 连续、增, $\forall y$ 与 $\omega \in N'_x$, $P(N'_x) = 0$. 由于 $\alpha(x', y) - \alpha(x, y)$ 当 $x' > x$ 时关于 y 是下鞅, 推知 $\gamma'(x', y) \geq \gamma'(x, y)$, $\forall y, x' > x, \omega \in N'_x \cup N'_x, P(N'_x) = 0$. 设 J 是有理数集. 存在集 N_3 , $P(N_3) = 0$, 使得当 $\omega \in N_3$ 时 $\gamma'(x+, y) \geq \gamma(x, y)$, $\forall y > 0, x \in J$. 这里 $\gamma'(x+, y) = \lim \gamma'(r, y)$. 不难验证, $M\{\gamma'(x+, y) - \gamma'(x, y)\} = M\{\alpha(x+, y) - \alpha(x, y)\}$, 因为当 y 固定时函数 $\alpha(x, y)$ 关于 x 以概率 1 连续. 类似地, $M\{\gamma'(x, y) - \gamma'(x-, y)\} = 0$. 于是存在集 N , $P(N) = 0$, 使得定义在 J^2 上的函数 $\gamma'(x, y)$ 连续, $\gamma'(0, y) = \gamma'(x, 0) = 0$ 且 $\gamma']z, z'] \geq 0$, 当 $z, z' \in J^2$ 且 $\omega \in N$ 时, 设 $\gamma'(z) = \lim \gamma'(z_n)$, $z_n \in J^2$, 我们便定义了函数 $\gamma'(z)$. 当 $\omega \in N$ 时, 对所有 z 函数 $\gamma'(z)$ 连续, 当 $x = 0$ 或 $y = 0$ 时等于 0, 对所有 $z < z'$, $\gamma']z, z'] \geq 0$. 此外, 对任意 z 以概率 1 $\gamma'(z) = \gamma(z)$. 用 $\gamma'(z)$ 的修正 $\gamma'(z)$ 代替 $\gamma(z)$, 可见 $\gamma'(z)$ 具有弱特征的所有性质. 于是我们得到

定理 7. 连续双鞅具有弱特征.

在上述证明中, 函数 $\gamma'(z)$ 依等价意义与下鞅 $\alpha_x(y)$ 相关联的过程相等, 这里, $\alpha(z)$ 的截 $\alpha_{\cdot y}(x)$ 是鞅 $\xi_{\cdot y}(x)$ 的特征, 对于鞅 $\xi_x(y)$ 的特征 $\beta(z)$ 也可得到类似的结果. 这时, $\gamma''(z)$ 同定 y 时是与下鞅 $\beta_{\cdot y}(x)$ 关联的过程, $\gamma''(z)$ 也是双鞅 $\xi(z)$ 的弱特征. 自然, 会遇到弱特征的唯一

一性问题。在一般情况下这个问题还没有解决。连续双鞅弱特征之唯一性由定理13给出。

文献[13]实际上证明了下列定理(那里的证明是对 $\xi(z) = \mu^2(z)$ 的情形进行的, $\mu(z)$ 是鞅)。

定理 8. 设 $\xi(z)$ 是可积非负弱下鞅, 即, $M\{\xi[z, z'] | \mathcal{F}_z\} \geq 0$ ($z \leq z'$), 且在 L^1 中有界, 在 L^1 中右连续。则至少存在一个增过程 $\alpha(z)$ 使 $M\{\xi[z, z'] | \mathcal{F}_z\} = M\{\alpha[z, z'] | \mathcal{F}_z\}$ 。这里认定可交换条件成立。

2. 设 $\xi(z)$ 是差鞅, $\xi \in s.\mathcal{M}_2^0$ 且 $\alpha(z)$ 、 $\beta(z)$ 是 $\xi(z)$ 的半特征。文献[13]对强鞅证明了: 若 $\alpha(x, 0) = 0$, $\beta(0, y) = 0$, 且下列条件之一成立

a) σ -域 $\mathcal{F}_z$ 由 Wiener 场 w 产生,

b) 随机函数 $\xi(z)$ 连续且 $M\xi^4(z) < \infty$ (同时假设成立可交换条件),

则 $\alpha(z) = \beta(z)$, $\forall z$ 。

文章[18]对鞅 $\xi(z) \in s.\mathcal{M}_2^0$ 证明存在强特征, 它与 $\xi(z)$ 的二次变差合同。

若强鞅的特征存在, 则它容易与函数 $\alpha(x, y)$ 、 $\beta(x, y)$ 联系起来, 即 $\alpha(x, y) = \gamma(x, y) + \alpha_*(x)$, 这里 $\alpha_*(x)$ 是鞅 $(\xi(x, 0), x \geq 0)$ 的特征, $\gamma(x, y)$ 是强鞅 $\xi(x, y)$ 的特征。类似地, $\beta(x, y) = \gamma(x, y) + \beta_*(y)$, 其中 $\beta_*(y)$ 是边界值 $\xi(0, y)$ 的特征。

转向强鞅特征存在性的证明。

在 R_+^2 中取某个矩形 $\mathcal{D} = (0, x^*] \times (0, y^*]$ 。用 λ 表示分割: 用通过点 $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n < x_{n+1} = x^*$ 及 $0 = y_0 < y_1 < \dots < y_m < y_{m+1} = y^*$ 而平行于坐标轴的直线将 $\mathcal{D}$ 分割成若干部分。首先考察鞅 $\mu(x, y) \in b.\mathcal{M}_2$, $\mu(x, 0) = \mu(0, y) = 0$ 。设

$$\Sigma_\lambda = \sum_{i,j=0}^{n,m} (\square \mu_{ij})^2,$$

其中, $\mu_{ij} = \mu(x_i, y_j)$, $\square \mu_{ij} = \mu(x_{i+1}, y_{j+1}) - \mu(x_i, y_{j+1}) - \mu(x_{i+1}, y_j) + \mu(x_i, y_j)$ 。

定理 9. 设 μ 是平方可积双鞅, 则随机变量族 (Σ_λ) 一致可积。

为简便起见, 设 $x_j = y_j$ ($j = 1, \dots, n$) (从以下证明中可见, 这个假设是非本质的)。记 $\mathcal{F}_{x_i, y_j} = \mathcal{F}_{ij}$, $\mathcal{F}_{ay_j} = \mathcal{F}_{aj}$, $\mathcal{F}_{x_i, b} = \mathcal{F}_{ib}$, 对别的 σ -域族也使用类似的简略记号。令

$$\xi_0 = M\{\mu^2(a, b) | \mathcal{F}_{00}\},$$

$$\xi_j = M\{\mu^2(a, b) | \mathcal{F}_{jj}\} - \mu_{jj}^2 + \left\{ \sum_{i=0}^{j-2} [(\square \mu_{ij-1})^2 + (\square \mu_{j-1, i})^2] + (\square \mu_{j-1, j-1})^2 \right\} \\ (j = 1, \dots, n+1).$$

往证序列 ξ_j ($j = 0, 1, \dots, n+1$) 是非负上鞅。注意,

$$\Delta \mu_{jj} \triangleq \mu_{j+1, j+1} - \mu_{jj} = \sum_{i=0}^{j-1} (\square \mu_{ij} + \square \mu_{ji}) + \square \mu_{jj},$$

$$M\{\square \mu_{ij} \square \mu_{kj} | \mathcal{F}_{jj}\} = M\{\square \mu_{ij} M[\square \mu_{kj} | \mathcal{F}_{kj}^*] | \mathcal{F}_{jj}\} = 0,$$

当 $i < k \leq j$ 时。类似地, 当 $0 \leq i < k \leq j$, $l = 0, 1, \dots, j$,

$$M\{\square \mu_{ji} \square \mu_{jk} | \mathcal{F}_{jj}\} = M\{\square \mu_{ji} \square \mu_{lj} | \mathcal{F}_{jj}\} = 0.$$

于是

$$M\{(\Delta \mu_{jj})^2 | \mathcal{F}_{jj}\} = M\left\{ \sum_{i=0}^{j-1} [(\square \mu_{ij})^2 + (\square \mu_{ji})^2] + (\square \mu_{jj})^2 | \mathcal{F}_{jj} \right\}.$$

进而,

$$\begin{aligned} M\{\mu_{j+1}^2 | \mathcal{F}_{jj}\} &= M\{(\Delta\mu_{jj} + \mu_{jj})^2 | \mathcal{F}_{jj}\} \\ &= M\{\mu_{jj}^2 | \mathcal{F}_{jj}\} + M\{(\Delta\mu_{jj})^2 | \mathcal{F}_{jj}\}, \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} M\{\xi_{j+1} | \mathcal{F}_{jj}\} &= M\{\mu^2(a, b) | \mathcal{F}_{jj}\} - \mu_{jj}^2 - M\{(\Delta\mu_{jj})^2 | \mathcal{F}_{jj}\} + M\{(\Delta\mu_{jj})^2 | \mathcal{F}_{jj}\} \\ &= M\{\mu^2(a, b) | \mathcal{F}_{jj}\} - \mu_{jj}^2 \leq \xi_j. \end{aligned}$$

这就是说, $\{\xi_j, \mathcal{F}_{jj}, j=0, 1, \dots, n+1\}$ 是上鞅, 由最后的不等式推知 $\xi_j \geq 0$, 因此

$$\begin{aligned} \mu_{jj} &= M\{\mu(a, b) | \mathcal{F}_{jj}\}, \\ M\{\mu^2(a, a) | \mathcal{F}_{jj}\} &\geq (M\{\mu(a, a) | \mathcal{F}_{jj}\})^2. \end{aligned}$$

假设 $\xi_{n+2} = \xi_{n+3} = \dots = 0$, $\mathcal{F}_{jj} = \mathcal{F}_{n+1, n+1}$ 则可对 $j = n+2, n+3, \dots$ 延续上鞅. 引入关联于上鞅 (ξ_j) 的上升序列 $a_j, j=0, 1, \dots, a_0=0$. 我们有

$$\begin{aligned} \Delta a_j &\triangleq a_{j+1} - a_j \triangleq -M\{\xi_{j+1} - \xi_j | \mathcal{F}_{jj}\} \\ &= -\sum_{i=0}^{j-2} [(\square\mu_{i, j-1})^2 + (\square\mu_{j-1, i})^2] + (\square\mu_{j-1, j-1})^2. \end{aligned}$$

$$a_\infty = a_{n+1} = \sum_{i, j=0}^{n-1} (\square\mu_{ij})^2 = \Sigma_\lambda.$$

根据一个引理([22], 31页), 为证 $(\Sigma_\lambda) = (a_\lambda^\pm)$ ($a_\infty = a_\infty^\pm$) 一致可积只须证

$$\rho(N) \triangleq \sup_\lambda \sup_{\tau \in \mathcal{T}} \int_{(\xi_\tau > N)} \xi_\tau d\rho \rightarrow 0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

其中 $\mathcal{T}$ 为全体 a.s. 有限的 $(\mathcal{F}_{s_n})$ 停时所成的集

量 ξ_j 受控于下列

$$\begin{aligned} \xi_j &\leq M\{\mu^2(a, a) | \mathcal{F}_{jj}\} + \gamma_j^2, \\ \gamma_j^2 &= \sum_{i=0}^{j-2} [(\square\mu_{i, j-1})^2 + (\square\mu_{j-1, i})^2] + (\square\mu_{j-1, j-1})^2. \end{aligned}$$

我们证明随机变量族 $\sup_j \gamma_j^2 = \gamma_\lambda^2$ 一致可积, 为此只须证 $\sup_j \sum_{i=0}^{n-1} (\square\mu_{i, j-1})^2 \triangleq \gamma_\lambda$ 一致可积.

至于和 $\sum_{i=0}^{n-1} (\square\mu_{i, j-1})^2$, 它确定鞅 $\mu(s, t_j) - \mu(s, t_{j-1})$ 的二次变差, 正如单参数鞅的情形所见到的, 当 j 固定, 它们一致可积. 为了得到这个结果所需要的条件, 只要回顾相应的证明. 设 $\mu_{j-1}(s) = \mu(s, t_j) - \mu(s, t_{j-1})$. 构造序列

$$\begin{aligned} \eta_0 &= M\{\mu_{j-1}^2(a) | \mathcal{F}_{s_0}^1\}, \\ \eta_1 &= M\{\mu_{j-1}^2(a) | \mathcal{F}_{s_1}^1\} - \mu_{j-1}^2(s_1) + (\Delta^1 \mu_{j-1}(s_0))^2, \\ &\dots \dots \dots \\ \eta_i &= M\{\mu_{j-1}^2(a) | \mathcal{F}_{s_i}^1\} - \mu_{j-1}^2(s_i) + (\Delta^1 \mu_{j-1}(s_{i-1}))^2, \\ &\dots \dots \dots \\ \eta_n &= M\{\mu_{j-1}^2(a) | \mathcal{F}_{s_n}^1\} - \mu_{j-1}^2(s_n) + (\Delta^1 \mu_{j-1}(s_{n-1}))^2 \end{aligned}$$

$$= (\mu_{j-1}(a) - \mu_{j-1}(s_{n-1}))^2.$$

它是非负下鞅。这个过程的可料投影

$$\alpha_0 = 0, \quad \alpha_1 = \eta_0 - M\{\eta_1 | \mathcal{F}_{\frac{1}{2}}\} = \mu_{\frac{1}{2}-1}^2(0),$$

$$\alpha_2 = \mu_{\frac{1}{2}-1}^2(0) + (\Delta^1 \mu_{\frac{1}{2}-1}(s_0))^2, \dots,$$

$$\alpha_{n+1} = \mu_0^2 + \sum_0^{n-1} (\Delta^1 \mu_{j-1}(s_i))^2 = \sum_0^{n-1} (\square \mu_{i,j-1})^2 = \alpha_{n+2} = \dots = \alpha_\infty.$$

依据早先说到的引理, $\int_{\{\alpha_\infty > N\}} \alpha_\infty dP \leq \varphi(N)$, 这里 $\varphi(N)$ 仅取决于 $\rho_1(N)$ 且 $\varphi(N) \rightarrow 0$ 若 $\rho_1(N)$

$\rightarrow 0$, 同时 $\rho_1(N) = \sup_{\tau \in \mathcal{T}} \int_{\{\eta_\tau > N\}} \eta_\tau dP$. 我们有

$$\eta_k \leq M\{\sup_i \mu^2(a, t) | \mathcal{F}_{\frac{1}{2}}\} + 4 \sup_{i,j} |\mu(s, t)|^2. \quad (20)$$

称序列 ξ_n (过程 ξ_t) 属于类 D , 若随机变量族 $\xi_\tau, \tau \in \mathcal{T}$, 一致可积。鞅属于类 D . 由估计式(20)推知, 族 (η_k) 属于类 D , 且相应的函数 $\rho_1(N)$ 可做到不取决于 λ 和 j . 于是, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sup_{i,j} \rho_1(N) \rightarrow 0$, 族 $\{\alpha_\infty\} = \{\alpha_\infty^k\}$ 一致可积.

这样一来, ξ_j 有估计式

$$\xi_j \leq M\{\mu^2(a, a) | \mathcal{F}_{jj}\} + \gamma^k,$$

其中 (γ^k) 是一致可积族。由此推出, $(\xi_j) = (\xi_j^k)$ 一致可积及 $\rho(N) \rightarrow 0$.

定理10. 设 $\mu \in \mathcal{M}_2^2$, $\mu(x, 0) = \mu(0, y) = 0$. 存在 $P \lim \Sigma_\lambda$ (当 $|\lambda| \rightarrow 0$ 时) 且

$$P \lim \Sigma_\lambda \triangleq P \lim \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n (\square \mu_{ij})^2 = \alpha(a, b).$$

证明. 假定当 $0 \leq x \leq a$ 时 $\mu(x, \Delta y_j) = \mu(x, y_{j+1}) - \mu(x, y_j)$, $\Sigma_n^2 = \sum_{j=0}^n (\mu(a, \Delta y_j))^2$ 且 $z_{ij} = (x_i, y_j)$. 显然, 和 $\Sigma_n^2 = \Sigma^2(\lambda)$ 一致可积, 当 $|\lambda| \rightarrow 0$ 时依概率趋于 $\alpha(a, b)$. 注意

$$\mu(a, \Delta y_j) - \mu(0, \Delta y_j) = \mu[z_{0j}, z_{n,j+1}] = \sum_{i=0}^n \square \mu_{ij}.$$

因此 $\alpha(a, b) = P \lim \Sigma_n^2 = P \lim B_\lambda$, 这里 $B_\lambda = \sum_{j=0}^n \left(\sum_{i=0}^n \square \mu_{ij} \right)^2$. 我们有 $B_\lambda = \Sigma_\lambda + 2B_2$, 这里

$$B_2 = \sum_{j=0}^n \sum_{i=0}^n \mu[z_{0j}, z_{i,j+1}] \square \mu_{ij}. \text{ 为证定理只须证明 } P \lim B_2 = 0.$$

设 $\mu[z_{0j}, z_{i,j+1}] = \xi'_{j+1}(x_i)$, 其中 $\xi'_j(x) = \mu(x, y_j) - \mu(x, y_{j-1})$ 是 $\mathcal{F}_{\frac{1}{2}}$ 平方可积的连续鞅序列. 令 $\tau_j = \inf\{x: |\xi'_j(x)| \geq N\}$ ($\inf \emptyset = a$), $\xi'_j(x) = \xi'_j(x \wedge \tau)$, $B'_2 = \sum_{j=0}^n \sum_{i=0}^n (\xi'_{j+1}(x_i)) \cdot \square \mu_{ij}$. 当 $i < k$ 时, 有 $M\{\xi'_{j+1}(x_i)\} \cdot \square \mu_{ij} \cdot (\xi'_{k+1}(x_i)) \cdot \square \mu_{ik} = M\{\xi'_{j+1}(x_i) \square \mu_{ij} \xi'_{k+1}(x_i) | \mathcal{F}_{ik}\} = 0$. 于是

$$MB'_2 = M \sum_{j=0}^n \left(\sum_{i=1}^n (\xi'_{j+1}(x_i)) \square \mu_{ij} \right)^2 = MB'_2 + 2MB'_3,$$

其中

$$B'_3 = \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n (\xi'_{j+1}(x_i))^2 (\square \mu_{ij})^2,$$

$$B''_3 = 2 \sum_{j=0}^m \sum_{i < k} (\xi'_{j+1}(x_i)) (\square \mu_{ij}) (\xi'_{j+1}(x_k)) (\square \mu_{k+1, j}).$$

显然, B''_3 中每项的数学期望均为 0. 至于和 B'_3 , 我们有

$$|B'_3| \leq 4N^2 \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n (\square \mu_{ij})^2,$$

于是它们是一致可积的. 另一方面, 当 $|\lambda| \rightarrow 0$ 时以概率 1 $\max_{i,j} (\xi'_j(x_i)) \rightarrow 0$. 因而, $MB'_3 \rightarrow 0$ (当 $|\lambda| \rightarrow 0$ 时), 故 $B'_3 \rightarrow 0$. 进而, 关于 λ 一致地有

$$\begin{aligned} P\{B_2 \neq B'_2\} &\leq P\{\bigcup_j [\max |\xi'_j(x) - \xi_j(x)| > 0]\} \\ &\leq P\{\max_{x,y} |\mu(x,y)| > \frac{N}{2}\} \rightarrow 0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.} \end{aligned}$$

若先选择 N 使得对于所有 λ 有 $P\{B_2 \neq B'_2\} < \frac{\varepsilon}{2}$, 然后取 δ 使得当 $|\lambda| < \delta$ 时 $P\{|B'_2| > \varepsilon\} < \frac{\varepsilon}{2}$, 则我们得到 $P\{|B_2| > \varepsilon\} < \varepsilon$ 对于 $|\lambda| < \delta$. 由等式 $P_* \lim B = a(a,b)$ 推知定理成立.

称极限 $\lim \Sigma_\lambda$ 为函数 $\xi(z)$ 在矩形 $\mathcal{D}$ 上的二次变差, 若此极限存在的话. 函数 ξ 在矩形 $\mathcal{D}_x$ 上的二次变差记为 $[\xi](z)$.

设函数 $\xi(z)$ 具有边界值 $\xi(x,0) = \varphi(x)$, $\xi(0,y) = \psi(y)$, $x \geq 0$, $y \geq 0$. 令 $\chi(z) = \varphi(x) + \psi(y)$, $\mu(z) = \xi(z) - \chi(z)$. 则 $\mu(x,0) = \mu(0,y) \equiv 0$. 同时 $\chi[z, z'] = 0$. 于是函数 $\chi(z)$ 有二次变差 $[\chi](z) \equiv 0$, $\xi(z)$ 和 $\mu(z)$ 的二次变差同时存在或同时不存在, 它们若存在必相等. 这样一来, 若 $\xi \in s.\mathcal{M}_2$, 则对于任何边界条件, $\xi(z)$ 是有界二次变差函数, 同时

$$[\xi](z) = [\xi - \chi](z).$$

注意, 在 $\xi \in s.\mathcal{M}_2$ 的情形, $[\xi](z)$ 具有如下性质:

- 1) $[\xi](z) \geq 0$, $[\xi](z)$ 适应于 $(\mathcal{F}_z)$, $z \geq 0$;
- 2) $[\xi](x,0) = [\xi](0,y) = 0$;
- 3) $[\xi][z, z'] \geq 0$, $\forall z < z'$;
- 4) $[\xi](z) = a(z) = \beta(z)$,

这里 $a(z)$ 和 $\beta(z)$ 是上述定义的随机变量; $a(x,y)$ 是鞅 $\xi_{x,y}(x) - \varphi(x)$ 的特征, $\beta(x,y)$ 是鞅 $\xi_{x,y}(y) - \psi(y)$ 的特征.

定理 11. 函数 $[\xi](z)$ 具有连续修正.

证明. 我们回顾, 固定 y 时函数 $a(x,y)$ 关于 x 是 a.s. 连续的, 固定 x 时 $\beta(x,y)$ 关于 y 是 a.s. 连续的.

设 J 是有理数对 $(x,y) \in R_+^2$ 的集. 令 $\eta(z) = [\xi]_z$, $z \in J$. 可以找出集 $\Lambda \subset \Omega$, $P(\Lambda) = 0$, 使得当 $\omega \in \Lambda$ 时函数 $\eta(z)$ 对所有 $z \in J$ 有意义, 且具有性质 1) — 4). 令 $\eta(z) = \lim_{\substack{z' \rightarrow z \\ z' < z, z' \in J}} \eta(z')$,

$z \in J$, 于是把 $\eta(z)$ 的定义域扩展到整个 R_+^2 . 经此扩展, 当 $\omega \in \Lambda$ 时对所有 z 它仍然满足关系 1) — 3), 并且对每个 z , $[\xi](z) = a(z) = \beta(z)$ a.s., 因为 $\eta(z)$ 单调, 当 y 固定时关于 x 连续,

当 x 固定时关于 y 连续, 于是当 $z' \rightarrow z$, $z', z \in J$, $\eta(z) - \eta(z') \rightarrow 0$, 函数 $\eta(z)$ 在 J 连续. 显然, 经扩展后的函数 $\eta(z)$ 对所有 $z \in J$ 仍然连续. 最后, 当 $z \notin J$ 时, $M[\eta(z) - [\xi]_z] = \lim_{\substack{z' \rightarrow z \\ z' \in J, z' < z}} M\{[\xi](z) - [\xi](z')\} = \lim_{\substack{z' \rightarrow z \\ z' \in J, z' < z}} M\{\xi(0, z]^2 - \xi(0, z']^2\} = 0$. 这样一来, 对每个固定的 z , 以概率 1 成立 $\eta(z) = [\xi](z)$, 即 $\eta(z)$ 是 $[\xi](z)$ 的修正.

今后, 记 $[\xi](z)$, $z \geq 0$, 都理解为该函数的修正. 由性质 1)–4) 及等式 (18) 推出

定理 12. 任意鞅 $\xi \in \mathcal{M}_2^0$ 具有强特征. 它是唯一的且与连续函数 $[\xi](z)$ 重合.

对于连续双鞅, 上述定理可减弱为

定理 13. 设 $\gamma(z)$ 是鞅 $\mu \in \mathcal{M}_2^0$ 的弱特征, 则

$$\begin{aligned} \gamma(z) &= \lim_m \lim_n \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n (\square \mu_{ij})^2 \\ &= \lim_n \lim_m \sum_{j=0}^n \sum_{i=0}^m (\square \mu_{ij})^2. \end{aligned}$$

证明与上一定理类似, 但更简单些.

§ 6. 关于双鞅的随机积分

1. 我们将要区分两种类型的随机积分. 第一种是“通常”的随机积分. 若 $\{\mu(z), \mathcal{F}_z, z \in \mathbb{R}_+^2\}$ 是平方可积的连续双鞅, 而 $\eta(z) \in B_0$, 这里 B_0 是可表为 $\eta(z) = \sum_{k=1}^n \eta_k I_{[z_k, z'_k]}(z)$ 的函数类, $z_k < z'_k$, $[z_k, z'_k]$ 是不相交的矩形, η_k 是有界 $\mathcal{F}_{z_k}$ 可测随机变量 ($k=1, 2, \dots, n$), $I_A(z)$ 表集 A 的示性函数. 积分 $J(\eta)$ 由下式定义:

$$J(\eta) \triangleq \iint_{\mathbb{R}_+^2} \eta(z) \mu(dz) \triangleq \sum_{k=1}^n \eta_k \mu[z_k, z'_k].$$

借助于 L^2 的闭性, 可以对随机变量族 $B_2 = B_2(\mathcal{F}_z, \gamma)$ 定义随机积分, B_2 中的随机变量满足条件: 存在 $\eta_n \in B_0$ 使

$$\lim_n M \iint_{\mathbb{R}_+^2} (\eta(x, y) - \eta_n(x, y))^2 \gamma(dx, dy) = 0,$$

其中 γ 是 μ 的弱特征.

随机不定积分 $J(z) = J(z, \eta)$ 或

$$J(z, \eta) = \iint_{[0, z]} \eta(u) \mu(du)$$

由等式 $J(z, \eta) = J(1_{[0, z]}, \eta)$ 定义.

定理 14. 随机积分具有下列性质:

a) $J(z, \eta)$ ($\eta \in B_2$) 是平方可积双鞅, 具有弱特征

$$[J, J](z) = \iint_{[0, z]} \eta^2(u) \gamma(du),$$

b) 函数 $J(z)$, $z \geq 0$, 具有连续修正;

c) 若 $\mu \in \mathcal{M}_2^0$, 则 $J \in \mathcal{M}_2^0$;

d) 若 $\eta', \eta'' \in B_2$, $\eta'(z, \omega) = \eta''(z, \omega) \quad \forall z \in R_+^2$ 而 $\omega \in \Lambda$; 则当 $\omega \in \Lambda$ 时对任 $z \in R_+^2$, $J(z, \eta') = J(z, \eta'') \quad \text{a.s.}$;

e) 若 $\mu \in \mathcal{M}_2^*$, 则对任意 $\delta > 0, \varepsilon > 0$,

$$P(|J(z)| < \varepsilon) \leq \frac{\delta}{\varepsilon^2} + P\left\{\iint_{[0, z]} \eta^2(u) \gamma d(u) > \delta\right\}.$$

藉助于一维情形众所周知的方法, 随机积分可以推广于 a.s. 存在积分

$$\iint_{[0, z]} \eta^2(u) \gamma d(u), \quad \forall z > 0$$

的循序函数 $\eta(z)$ 的类.

2. 在研究依 Wiener 测度随机积分的变换时遇到了新的积分变换. 在 E. Wong 和 M. Zakai 的文章^[41]中已经对 Wiener 测度的情形引入这种变换, 在 И. И. Гихман 和 Т. Е. Пясецкая 的文章^[21]中积分是对任意强鞅的, 它们并不借助于更特殊的结构. 在 Cairoli 和 Walsh 的文章^[18]中 Wong 与 Zakai 积分在 F_4 条件下已被推广于任意强鞅.

在 Гихман 与 Пясецкая 的定义中, Π 型随机积分的定义以下列形式的“积分和”为基础.

设 $\xi(z) = \xi(x, y)$ 是具有 4 阶有限矩的连续双鞅. 引入矩形 $\mathcal{D} =]0, z^*]$ ($z^* = (x^*, y^*)$) 的某一分割 λ : 小矩形 $\square_{kl} =]z_{kl}, z_{k+1, l+1}]$, $z_{kl} = (s_k, t_l)$, $0 = s_0 < s_1 < \dots < s_m < s_{m+1} = x^*$, $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n < t_{n+1} = y^*$, $|\lambda| = \max_{k, l} |z_{k+1, l+1} - z_{kl}|$, 我们考察和

$$S = S_\lambda = \sum_{k, l=0}^{m, n} \varphi(z_{kl}) \xi(\Delta s_k, t_l) \xi(s_k, \Delta t_l), \quad (21)$$

其中, $\xi(\Delta s_k, t_l) = \xi(s_{k+1}, t_l) - \xi(s_k, t_l)$, $\xi(s_k, \Delta t_l)$ 的意义类似.

关于函数 $\varphi(z)$, $z \in \mathcal{D}$, 姑且假设

- a) 它是 $(\mathcal{F}_z)$ 适应的,
- b) $|\varphi(z)| \leq C$, $z \in \mathcal{D}$, C 是非随机常数,
- c) 函数 $\varphi(z)$ a.s. 连续.

还要令

$$S_{ij} = \sum_{k, l=0}^{i-1, j-1} \varphi(z_{kl}) \xi(\Delta s_k, t_l) \xi(s_k, \Delta t_l).$$

显然, 和 S_{ij} 为 $\mathcal{F}_{z_{ij}}$ 可测, 当 i 固定时为 $\mathcal{F}_{t_j}^2$ 鞅, 当 j 固定时为 $\mathcal{F}_{s_i}^1$ 鞅. 和的各项正交且

$$MS^2 = M \sum_{i, j} \varphi^2(z_{ij}) \cdot {}^1[\xi, \xi](\Delta s_i | t_j, t_j) \cdot {}^2[\xi, \xi](s_i, s_i | \Delta t_j). \quad (22)$$

其中, ${}^1[\xi, \xi](s | t', t'')$ 是 $\mathcal{F}_{t'}^1$ 鞅 $\xi(s, t')$ 和 $\xi(s, t'')$ 的协特征, ${}^2[\xi, \xi](s', s'' | t)$ 是 $\mathcal{F}_t^2$ 鞅 $\xi(s', t)$ 和 $\xi(s'', t)$ 的协特征, ${}^1[\xi, \xi](\Delta s_i | t_j, t_j) = {}^1[\xi, \xi](s_{i+1} | t_j, t_j) - {}^1[\xi, \xi](s_{i-1} | t_j, t_j)$, ${}^2[\xi, \xi](s_i, s_i | \Delta t_j)$ 的意义类似. 对于强鞅, 式(22)取形式

$$MS^2 = M \sum_{i, j} \varphi^2(z_{ij}) [\xi, \xi](\Delta s_i, t_j) [\xi, \xi](s_i, \Delta t_j),$$

记 $\varphi(z, z') = \varphi_{ij}$, 若 $z \in [s_i, s_{i+1}] \times [0, t_j]$ 且 $z' \in [0, s_i] \times [t_j, t_{j+1}]$, 则上式可改写为

$$MS^2 = M \iint_{z, z'} \bar{\varphi}(z, z') [\xi, \xi](dz) [\xi, \xi](dz').$$

对文章[41]所引入的更一般的“积分和”也可以得到类似的式子。

在 R_+^2 中考察新型半序。记 $z \wedge z'$ 若 $x \leq x'$ 且 $y \geq y'$ ($z = (x, y)$, $z' = (x', y')$)。若 A 与 B 是两个集合, 记号 $A \wedge B$ 意味着对于任意一对点 z, z' , $z \in A, z' \in B, z \wedge z'$ 。

定义简单函数

$$\psi(z, z') = \sum_{k=1}^n \alpha_k I_{A_k}(z) I_{B_k}(z'), \quad (z, z') \in R_+^2 \times R_+^2, \quad (23)$$

其中 $A_k =]a_k, a'_k]$, $B_k =]b_k, b'_k]$, $A_k \wedge B_k$, $k = 1, 2, \dots, n$, 集 $A_k \times B_k$ 两两不相交, α_k 为 $\mathcal{F}_{a_k, b_k}$ 可测且 a.s. 有界, $k = 1, 2, \dots, n$ 。形如(23)的简单函数的全体记为 $\mathcal{B}_0^2 = \mathcal{B}_0(\mathcal{F}_2)$ 。显然, 函数类 $\mathcal{B}_0^2$ 是线性的。对于函数 $\psi \in \mathcal{B}_0^2$, 定义 Wong-Zakai (WZ) 积分 $J_z(\psi)$

$$J_z(\psi) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \xi(A_k \cap]0, z]) \xi(B_k \cap]0, z]).$$

不难验证和 $J_z(\psi)$ 的值不依赖于 ψ 的表达式(23)。当 ξ 是强鞅时, 和中任意一对不同的加项是彼此正交的, 当 ξ 为任意双鞅时未必如此。而且, 若 $\xi \in \mathcal{SM}_4$, 则

- 和 $J_z(\psi)$ 适应于 $(\mathcal{F}_z)$, 并且是 $\mathcal{BM}_2$ 中的双鞅;
- $J_z(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1J_z(\psi_1) + c_2J_z(\psi_2)$;
- J_z 的弱特征

$$[J(\psi), J(\psi)](z) = \iint_{(u, z'), (0, z)} \psi(z, z') [\xi, \xi](dz) [\xi, \xi](dz'),$$

- 双鞅 J_z 与任意强鞅强正交。

在空间 $R_+^2 \times R_+^2 \times \Omega$ 考察形如 $A \times B \times \Lambda$ 的集类 $\mathcal{G}_0$, 这里 $A =]a, a']$, $B =]b, b']$, 对于某个 z , Λ 是 $\mathcal{F}_z$ 可测集, 而且点 z “分割矩形 A 与 B ”, 即 $A \wedge z, z \wedge B$ 。类 $\mathcal{G}_0$ 是半环, 用 $\mathcal{G}$ 表示包含 $\mathcal{G}_0$ 的最小 σ -域。在 $\mathcal{G}_0$ 上研究非负可加集函数 g

$$g(A \times B \times \Lambda) = \int_A [\mu, \mu](A) [\mu, \mu](B) P(d\omega).$$

此函数可扩张为 $\mathcal{G}$ 上的有限测度。依范数

$$\|\psi\| = \left(\int_{R_+^2 \times R_+^2 \times \Omega} |\psi(z, z')|^2 dq \right)^{\frac{1}{2}}$$

增补 $\mathcal{B}_0^2$ 。我们得到 $\widetilde{\mathcal{G}}$ 可测且依测度 q 平方可积的函数类 $L_2(\widetilde{\mathcal{G}})$ 。这里 $\widetilde{\mathcal{G}}$ 是 $\mathcal{G}$ 关于 q 的完备化。易知函数 $f \in L_2(\widetilde{\mathcal{G}})$ 具有如下性质:

- 对于任意函数 $f \in L_2(\widetilde{\mathcal{G}})$, 存在序列 $f_n \in \mathcal{B}_0^2$ 使得 $\|f - f_n\| \rightarrow 0$;
- 若 z 和 z' 不处于关系 $z \wedge z'$, 可以认为函数 $f(z, z') \in L_2(\widetilde{\mathcal{G}})$ 等于 0;
- $\mathcal{G}$ 可测函数是 $\mathcal{F}_{z \vee z'}$ 适应的, 即任意 (z, z') -截函数是 $\mathcal{F}_{z \vee z'}$ 可测的。

WZ 随机积分的定义容易推广至 $L_2(\widetilde{\mathcal{G}})$ 的元素。对每个 $z \in R_+^2$ 及 $f \in L_2(\widetilde{\mathcal{G}})$, 令

$$J_z(f) = \lim J_z(f_n),$$

其中, $f_n \in \mathcal{B}_0^2$ 且 $\|f - f_n\| \rightarrow 0$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时。

定理 15. 若 $\mu \in \mathcal{SM}_4^0$, 则对任意函数 $f \in L_2(\widetilde{\mathcal{G}})$, WZ 随机积分

$$J_z(f) = \iint_{\{0,z\} \times \{0,z\}} f(u, u') \mu(du) \mu(du')$$

存在, 并且具有下列性质:

- a) 它关于 $(\mathcal{F}_z)$ 适应, 且具有关于 z 连续的修正;
- b) $J_z(f)$, $z \geq 0$, 是平方可积双鞅;
- c) 双鞅 $J_z(f)$ 与任意强鞅是强正交的, 即, 若 $\mu \in \mathcal{M}_2^0$, 则

$$M\{J\mu[z, z'] | \mathcal{F}_z\} = 0;$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \iint_{\mathbb{R}_+^2 \setminus \mathbb{R}_+^2} f(z, z') \mu(dz) \mu(dz') \\ = \int_{\mathbb{R}_+^2} \left(\int_{\mathbb{R}_+^2} f(z, z') \mu(dz') \right) \mu(dz). \end{aligned}$$

3. 在积分鞅为 Wiener 随机场时, WZ 积分已在文章[41]中引入. 该文还得到下面重要而且有趣的结果.

定理 16. (Wong-Zakai) 设 η 为关于 $\{W(z), z \in [0, z^*]\}$ 的平方可积函数, 则随机变量 η 有如下表示:

$$\eta = \int_{[0, z^*]} \varphi(z) w(dz) + \iint_{[0, z^*] \times [0, z^*]} \psi(z, z') w(dz) w(dz') + M\eta,$$

其中, φ 与 ψ 满足相应的可测性和可积性条件.

4. 现在假设积分函数 $\xi(z)$ 是双鞅. 形如(22)的和 S_λ 的极限存在性问题现在变得复杂起来. 因为在这种情况下和(22)的线性空间与某个对可列可加集函数积分的积分和线性空间之间不能建立 Hilbert 同构, 积分和 S_λ 极限存在性论断与其说是积分存在性命题不如看成极限定理.

首先, 我们提及 Chevalier 的文章[15]. 在满足 Cairoli-Walsh 可交换条件和任意 L^2 类 $(\mathcal{F}_z)$ 鞅几乎处处右连续的假设下, 上述文章发表了下列结果.

定理 17. a) 对于每个 $p > 2$ 及 L^p 类鞅 ξ 存在 $L^{p/2}$ 类鞅 ξ^* , 使得对矩形 $\mathcal{D}$ 的所有分割升序列当 $|\lambda| \rightarrow 0$ 时对所有 $z^* > 0$ 和 $\sum_{k, l} \xi(\Delta s_k, t_l) \xi(s_k, \Delta t_l)$ 在 $L^{p/2}$ 中趋向于 $\xi^*(z^*)$.

b) 对于每个 $p > 1$ 和 L^p 类鞅 ξ , 存在参数 z 的增过程 $[\xi](z)$, 使得对矩形 $\mathcal{D}$ 的每个增的序列 λ_n , $|\lambda_n| \rightarrow 0$ 时对任意 $z^* > 0$ 和 $\sum_{k, l} (\square \xi_{kl})^2$ 在 $L^{p/2}$ 中趋于 $[\xi](z^*)$.

这些结果至少可以部分地推广至任意连续双鞅.

定理 18. 设 $\xi \in b\mathcal{M}_{2p}^0$, $p \in (1, 2]$. 则

a) 对任意矩形 $[0, z^*]$, $z^* > 0$, 在 L^p 中存在极限 $\lim_{|\lambda| \rightarrow 0} \sum_{k, l} (\square \xi_{kl})^2$. 记此极限为

$$\iint_{[0, z^*]} [\xi(ds, dt)]^2.$$

b) 设 $q \in (1, p)$, 形如(22)的和 S_λ 在 $|\lambda| \rightarrow 0$ 时于 L^q 中趋于某极限. 当 $q \equiv 1$ 时此极限在 L^p 中也成立. 令

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow 0} S_\lambda = \iint_{[0, z^*]} \varphi(s, t) \xi(ds, t) \xi(s, dt).$$

$$\text{c) } \xi^2(z) = 2 \left\{ \iint_{[0, z]} \xi(s, t) \xi(ds, dt) + \iint_{[0, z]} \xi(ds, t) \xi(s, dt) \right\}$$

$$+ {}^1[\xi, \xi](x|y) + {}^2[\xi, \xi](x|y) - \iint_{[0, z]} (\xi(ds, dt))^2.$$

d) 存在 L^2 -极限:

$$\lim_{|A| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^N (\xi(\Delta s_k, t_k) + \xi(s_k, \Delta t_k)) \xi(\Delta s_k, \Delta t_k) \\ \stackrel{L^2}{\rightarrow} \iint_{[0, z^*]} (\xi(ds, t) + \xi(s, dt)) \xi(ds, dt),$$

而且此极限等于

$$\frac{1}{2} \xi^2(z^*) - \left(\iint_{[0, z^*]} \xi(s, t) \xi(ds, dt) - \iint_{[0, z^*]} \xi(s, dt) \xi(ds, t) \right) \\ - \frac{1}{2} \iint_{[0, z^*]} (\xi(ds, dt))^2.$$

e) 对于强鞅,

$$\iint_{[0, z^*]} [\xi(ds, t) + \xi(s, dt)] \xi(ds, dt) = 0.$$

5. 在双鞅的泛函变换中自然要出现上述引入的积分构造。随机积分对参数的微分“公式”就是例子。看如下形式的积分

$$\varphi(x, y) = \int_0^y \psi(x, t) \xi(x, dt),$$

其中, 函数 $\psi(x, t)$ 和 $\xi(x, t)$ 有表达式 $\psi(x, t) = \psi_0(x, t) + \alpha(x, t)$, $\xi(x, t) = \mu(x, t) + \beta(x, t)$, $\psi_0, \mu \in b\mathcal{M}_2^0$, 而 $\alpha(x, t)$ 和 $\beta(x, t)$ 是连续适应随机函数且在 R_+^2 的每个有界矩形 a, s 有有界变差。我们还假设对某 $p > 1$, $M|\mu(z)|^p < \infty, \forall z > 0$, 于是

$$\varphi(x, y) = \varphi(0, y) + \iint_{[0, y]} \psi(s, t) \xi(ds, dt) \\ + \iint_{[0, y]} \xi(s, dt) \psi(ds, dt) + \int_0^y {}^1[\psi, \xi](x|t, dt). \quad (24)$$

上面最后一项有如下意义。设 ${}^1[\psi, \xi](x|t, \Delta t)$ 是自变量为 x 的鞅 $\psi_0(x, t)$ 与 $\mu(x, t + \Delta t) - \mu(x, t)$ (t 与 Δt 视为参数, $\Delta t > 0$) 的协特征。令

$$\int_0^y {}^1[\psi, \xi](x, dt) \stackrel{\text{Def}}{=} \text{l.i.p.} \sum_{k=0}^n {}^1[\psi, \xi](x|t_k, \Delta t_k), \quad (25)$$

其中 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n < t_{n+1} = y$, $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$, 而极限过程是对 $\max_k \Delta t_k \rightarrow 0$ 取的。

可以证明, 在上述条件下,

$$\int_0^y {}^1[\psi, \xi](x|t, dt) = \iint_{[0, y]} \psi(ds, t) \mu(ds, dt), \quad (26)$$

而且, 若 $\mu \in s\mathcal{M}_2^0$, 所研究的积分等于 0。

式(24)与格林公式有直接关系, 文献[13]对 $s\mathcal{M}_2^0$ 中具有非随机特征的强鞅 (这种鞅只差一个非随机参数与 Wiener 随机场重合) 建立了格林公式。

我们指出, 对于区域 $\mathcal{D}$ 的充分光滑边界闭曲线 Γ , 不难由(24)式得

$$\oint_{\Gamma} \psi_1(s, t) \mu(s, dt) + \psi_2(s, t) \mu(ds, t) \\ = \iint_{\mathcal{D}} (\psi_1(s, t) - \psi_2(s, t)) \mu(ds, dt)$$

$$\begin{aligned}
& + \iint_{\mathcal{S}} [\psi_1(ds, t) \mu(s, dt) - \psi_2(s, dt) \mu(ds, t)] \\
& + \iint_{\mathcal{S}} [\psi_1(ds, t) - \psi_2(s, dt)] \mu(ds, dt), \quad (27)
\end{aligned}$$

在此我们不再赘述。

6. 借助于(24)式可以得到关于复合函数 $f(z, \xi(z))$ 的类似于 Itô 公式的随机微分式子, 其中 $\xi(z)$ 为“半双鞅”。

设 $\xi(z) = (\xi^1(z), \dots, \xi^d(z))$ 是 d -维连续适应过程, 具有表达式 $\xi(z) = \varphi(z) + \alpha(z) + \beta(z) + \mu(z)$, 其中 $\varphi, \alpha, \beta, \mu$ 是连续适应过程, $\mu \in b.\mathcal{M}_{2p}^c$, $p > 1$, $\varphi(z)$ 是具有局部有界变差的函数, $\alpha(z) = \alpha(x, y)$ 关于 x 是平方可积鞅, 关于 y 是局部有界变差函数, $\beta(z) = \beta(x, y)$ 关于 y 是平方可积鞅, 关于 x 是局部有界变差函数。

设 $f(z, u)$, $(z, u) \in R^2 \times R^d$, 关于 u 4 次连续可微, 关于 z 2 次连续可微。令 $\eta(z) = f(z, \eta(z))$ 。函数 $\eta(x, y)$ 关于 x 的随机微分 (y 视为固定的参数) 的 Itô 公式给出

$$\begin{aligned}
d_x \eta(x, y) &= f'_x(z, \xi(z)) dx + (\nabla f(z, \xi(z)) \cdot \xi(dx, y)) \\
&+ \frac{1}{2} \text{Sp}(\nabla^2 f(z, \xi(z)) [\xi] (dx | y)), \quad (28)
\end{aligned}$$

这里, ∇f 是由偏导数 $\partial f / \partial u_k$ ($k = 1, \dots, d$) 作成的向量, $\nabla^2 f$ 是函数 f 对变量 u_k, u_l 的二阶偏导数矩阵, $(\cdot, \cdot)$ 是向量的数量积, $[\xi](x | y)$ 是向量 $\xi(x, y)$ 的鞅部分分量 (关于 x) 的协特征矩阵。

对于第二个“偏微分” $d_y \eta(x, y)$, 类似的公式也成立。

还可以得到用关于 (x, y) 的二重积分表示 $\eta(x, y)$ 的公式。此式极繁, 因而对于应用而言比偏微分公式更不方便。反复使用通常的 Itô 公式 (关于 y 的函数) 并利用随机积分的微分形式, 可以由(28)得到此式。它是

$$\begin{aligned}
\eta(z, z') &= \iint_{\mathcal{S}, \mathcal{S}'} \left\{ \tilde{f}_{z, z'}^{\alpha} ds dt + (\nabla \tilde{f}, \xi(ds, dt)) \right. \\
&+ (\nabla^2 \tilde{f}, \xi(s, dt), \xi(ds, t)) + (\nabla \tilde{f}'_z, \xi(s, dt)) ds \\
&+ (\nabla \tilde{f}'_{z'}, \xi(ds, t)) dt + \frac{1}{2} (\nabla^2 \tilde{f}'_{z, z'}, [\xi](ds | t)) dt \\
&+ \frac{1}{2} (\nabla^2 \tilde{f}'_{z, z'}, {}^2[\xi](s | dt)) ds + (\nabla^2 \tilde{f}, \xi(s, dt) + \xi(ds, t), \xi(ds, dt)) \\
&- \frac{1}{2} (\nabla^2 \tilde{f}, \xi(ds, dt), \xi(s, dt)) + \frac{1}{2} (\nabla^3 \tilde{f}, {}^2[\xi](s | dt), \xi(ds, t)) \\
&+ \frac{1}{2} (\nabla^3 \tilde{f}, {}^1[\xi](ds | t), \xi(s, dt)) \\
&- (\nabla^3 \tilde{f}, \xi(s, dt), \xi(ds, t), \xi(ds, dt)) \\
&\left. + \frac{1}{4} (\nabla^4 \tilde{f}, {}^1[\xi](ds | t), {}^2[\xi](s | dt)) \right\}. \quad (29)
\end{aligned}$$

式中 f 上的“ $\sim$ ”号表示在函数 f 的相应导数中自变量 z 及 u 必须用 (s, t) 及 $\xi(s, t)$ 代替。

当应用最后的公式于强鞅时, 必须有

$$\iint_{-x, -x'} (\nabla^2 f, \xi(s, dt) + \xi(ds, t), \xi(ds, dt)) = 0, \quad (30)$$

$$\iint_{-x, -x'} (\nabla^2 f, \xi(s, dt), \xi(ds, t), \xi(ds, dt)) = 0. \quad (31)$$

作为(28)的应用之一, 我们指出如下定理.

定理 19. 为使双鞅 $\xi \in b, \mathcal{H}_{2,p}^c$ 是 Wiener 随机场, 必须且只需它是强鞅且

$${}^1[\xi](ds|t) = tds, \quad {}^2[\xi](s|dt) = sdt,$$

关于二维过程的 Itô 公式, 同时出现在文献[45]、[9]、[15]和[1].

(陈宗洵译 庄兴无校)

参 考 文 献

- [1] M.F.Aliain, Formule de Ito pour processus indexes par une partie de $\mathbb{R}^d$, -C.R.Acad.Sci., 1981, 293, p.167—170.
- [2] A.Al-Hussaini, R.J.Elliott, Martingales, potenciales und exponentials associated with a two-parameter jump processes, -Stochastics, 1981, 6, p. 23—42.
- [3] D.Bakry, Sur la régularité des trajectoires des martingales à deux indices, -Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, 1979, 50, S. 149—157.
- [4] D.Bakry, Limites «quadrantales» des martingales, -Lect. Notes in Math., 1981, 863, p. 40—49.
- [5] A.Bernard, Espaces de martingales à deux indices, Dualité avec les martingales de type «BMO» -Bull. Sci Math., 1979, 103.3, p.297—303.
- [6] M.D.Brennan, Planar semimartingales, -J. Multiv. Anal., 1979, 9, p.465—486.
- [7] J. Brossard, Régularité de martingales à deux indices et inégalité de norms, Lect. Notes in Math., 1981, 863, p. 91—121.
- [8] J.Brossard, Généralisation des inégalités de Burkholder et Gandy aux martingales régulières à deux indices, -C.R.Acad. Sci., 1980, 288, p. A267—A270.
- [9] J.Brossard, L.Chevalier, Calcul stochastique et inégalités de norm pour les martingales bi-browniennes. Application aux fonctions bi-harmoniques, -Ana. Inst. Fourier, 1980, 30.4, p. 97—120.
- [10] R. Cairoli Une inégalité pour processus à indices multiples et des applications Lect. Notes in Math., 1970, 134, p. 1—27.
- [11] R. Cairoli, Sur la convergence des martingales indexes par $N \times N$, -Lect. Notes in Math., 1979, 721, p. 162—173.
- [12] R. Cairoli, Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastiques, -Lect. Notes in Math., 1981, 851, p. 18—25.
- [13] R.Cairoli, J. B.Walsh, Stochastic integrals in the plane, -Acta Math., 1975—1976, 134.1—2, p. 111—183.
- [14] R.Cairoli, J.B.Walsh, Regions d'arrêt, localisations et prolongements de martingales, -Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und verw. Gebiete, 1978, 44, p 379—306.
- [15] L.Chevalier, Variation quadratique, calcul stochastique et inégalités de norm les martingales continues à deux paramètres, -C.R.Acad. Sci., 1980, AB290, p.A847—A850.
- [16] L.Chevalier, L_p -inequalities for two-parameter martingales, -Lect. Notes Math., 1981, 851, p.470—475.
- [17] И.И.Гихман.Разностные мартингалы двух аргументов, -В кн.: Труды семинара по теории случайных процессов. Т.1-Вильнюс:Пяргаде, 1975, с.35—69.

- [18] И.И.Гихман. Квадратически интегрируемые разностные мартингалы.-Теория вероятн. и матем. статистика, 1976, 15, с.21—30.
- [19] И.И.Гихман. Об одной Формуле дифференцирования стохастического интеграла по параметру.- Теория случайных процессов, 1982, вып. 11.
- [20] И.И.Гихман. К теории бимартингалов.-ДАН УССР, 1982 № 6, с. 9—12.
- [21] И.И.Гихман, Т.Е.Писенкая. Два типа стохастических интегралов по мартингалным мерам.- ДАН УССР, 1975, № 11.с.963—966.
- [22] И.И. Гихман.А.В.Скороход. Теория случайных процессов.Т.з.-М.: Наука.1975.
- [23] C.Doleans-Dade, P.A.Meyer. Un petit theoreme de projection par processus a deux indices.-Lect. Notes in Math., 1979, 721, p. 204—215.
- [24] Д.Ж.Л.Дуб.Вероятностные процессы.-М. И.Л, 1956.
- [25] H. Folmer. Quasimartingales a deux indices.-C.R.Acad.Sci., 1979, 288, p.61—63.
- [26] R.Gundy. Inegalites pour martingales a un et indices.l'espace H_p .- Lect. Notes Math. 1980, 774, p. 251—324.
- [27] X.Guon, B.Prum. Differents types de variation-produit pour une semimartingale representable a deux parametres.-Ann. Inst. Fourier, 1979, 29*3, p. 295—317.
- [28] П.С.Кнопов, Э.С.Шатланд.Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих некоторым случайным полем на плоскости.-В кн.: Вопросы статистики и управления случайными процессами.- Киев. Ин-т математики АН УССР, 1973, с. 153—169.
- [29] M.Ledoux. Classes $L \log L$ et martingales fortes a parametre bidimensionnel.-Ann.Inst. Henri Poincaré, 1981, 17*3, p.275—280.
- [30] M. Ledoux. Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par $N \times N$.-Lect.Notes in Math., 1981, 863, p. 122—127.
- [31] P.Malliavin. Processus a temps bidimensionnel et integrales d'aire dans le bidisque.-C. R. Acad.Sci., 1977, 285, p.A221—A224.
- [32] G.Mazziotto, E. Merzbach, J.Szipirglas. Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable.-Lect. Notes in Math., 1981, 863, p 59—83.
- [33] G.Mazziotto. J.Szipirglas. Calcul stochastique pour des semi-martingales de Poisson a deux parametres.-C.R. Acad. Sci., 1979, AB 288*20, p. A953—A956.
- [34] G. Mazziotto, J. Szipirglas. Sur les discontinuite dun processus cad-lag a deux indices. Lect. Notes in Math 1981, 863, p. 84—90.
- [35] G.Mazziotto, J. Szipirglas. Un exemple de processus a deux indices sans l'hypothese F_4 .-Lect. Notes in Math., 1981, 850, p. 673—688.
- [36] E. Merzbach. Stopping for two-dimensional stochastic processes.-Stochastic processes and their appl., 1980, № 10, p. 49—63.
- [37] E. Merzbach, M. Zakai. Predractable and dual predictable projections of two parameter stochastic processes.-Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und verw. Geb., 1980, 53,S.263—269.
- [38] Ch. Metraux. Quelques inegalites pour martingales a parametre bidimensionnel, -Lect. Notes in Math., 1977, 649, p.170—179.
- [39] И. А. Мезер.Вероятность и потенциалы.-М.:Мир, 1973.
- [40] J.B.Walsh. Convergence and regularity of multiparameter strong martingales.-Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und verw. Geb., 1979, 46*2, p.177—192.
- [41] E. Wong, M. Zakai. Martignales and stochastic integrals for processes with a multidimensional parameters.-Z., Wahrscheinlichkeitstheorie und verw. Geb., 1974, 291, p. 109—122.
- [42] E. Wong, M. Zakai. Weak martingales and stochastic integrals in the plane.-Ann. Probabl., 1979, № 4, 570—586.

- [43] E. Wong, M. Zakai. An extension of stochastic integrals in the plane.-Ann. Probabl., 1977, №5, p.770—778.
- [44] E.Wong, M.Zakai. The sample function continuity of stochastic integrals in the plane.-Ann. Probabl., 1977, p.1024—1027.
- [45] E.Wong, M.Zakai. Differentiation formulas for stochastic integrals in the plane.-Stochastic processes and their appl., 1978, № 6, p. 339—349.
- [46] M.Zakai. Some classes of two-parameter martingales.- Ann. Probabl., 1981, 9:2, p. 235—265.
- [47] M. Zakai. Some remarks on integration with respect to weak martingales.-Lect. Notes in Math., 1981, 863, p. 149—161.
- [48] A.Millet. Convergence and regularity of strong submartingales.-Lect. Notes in Math., 1981, 863, p. 50—58.
- [49] D. Nualart. Martingales a variation independante du chemin.-Lect. Notes in Math., 1981, 863, p.128—148.
- [50] D.Nualart, M. Sanz. Caracterisation des martingales a deux. parameters independant du chemin.-Ann. sci. Univ. Siermont Math., 1979, 17:67, p.96—104.
- [51] D.Nualart, M. Sanz.Changing time for two parameter strong martingales.- Ann. Inst. Henri Poincaré, 1981, 17:2, p. 147—163.
- [52] Т.Е.Плещкая. Стохастический дифференциал функции от случайного поля.- ДАН УССР, 1977, № 3, с.245—218.
- [53] L.Stoica. On two parameter semimartingales.-Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und verw. Geb., 1978, 45, p.257—268.
- [54] C.Striker, M. Yor. Calcul stochastique dependant d'un parametre.-Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und verw. Geb., 1978, 45, p. 109—135.

一位非常精确的教授有一次在讲到 4 次多项式时，情不自禁地说道：“设多项式为 $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ ，这里的 e 不必是自然对数的底”。

* * * *

一位著名的数学家一直向他的学生强调，懂一个定理和能够证明一个定理这两件事之间是有差别的，他提出下述建议：“如果你懂一个定理，而且也能够证明它，你应该把它发表在数学杂志上；要是你懂一个定理但不能证明它，你仍然可以把它发表在物理杂志上；而要是你既不懂这个定理，又不能证明它，不要紧，你也许还能够把它发表在一本工程杂志上”。